No.

Date

二元函数 $z=f(x,y)$ $D\subset R^2$ 开集.

(1) 连续 $f(x,y)=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} f(x+\Delta x, y+\Delta y)$

(2) 可偏导: $\frac{\partial z}{\partial x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}$ $\frac{\partial z}{\partial y}$.

(3) 可微 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{f(x+\Delta x,y+\Delta y)-A\Delta x-B\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=0$

可导 —有界→ 连续

连续、可导 → 可微 → 连续

P153 13. 14. 15.

可偏导. $f(x,y_0)$ 关于 x 连续.

f_x、f_y $\Rightarrow f$

中值定理: $f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)=f_x'(x+\theta\Delta x, y+\theta\Delta y)\Delta x+f_y'(y+\theta\Delta y, y+\theta\Delta y)\Delta y$

设 $\varphi(t)=f(x+t\Delta x, y+t\Delta y)$, $0\le t\le 1$

$\varphi(1)-\varphi(0)=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)=\varphi'(\theta)$

$\varphi'(t)=f_x'(x+t\Delta x, y+t\Delta y)\Delta x+f_y'(y+t\Delta x, y+t\Delta y)\Delta y$

例: $z=f(x,y)$ $R^2\to R$. 连续可导. $xf_x'+yf_y'=0$ $\Rightarrow f$ 常数.

Hadamard 公式. $f(x_2,y_2)-f(x_1,y_1)=\int_0^1\left[(x_2-x_1)f_x(x_1+t(x_2-x_1), y_1+t(x_2-x_1))+(y_2-y_1)f_y(x_1+t(x_2-x_1), y_1+t(y_2-y_1)\right]dt$

证: $\varphi(t)=f(x_1+t(x_2-x_1), y_1+t(y_2-y_1))$ $0\le t\le 1$.

$\varphi(1)-\varphi(0)=\int_0^1\varphi'(t)dt=\int_0^1(x_2-x_1)$

解: 设点 (x_0,y_0). $y=\frac{y_0}{x_0}x=g(x)$.

$\varphi(t)=f(t,g(t))=f(t,\frac{y_0}{x_0}t)$ $\varphi'(t)=f_x'+f_y'\frac{y_0}{x_0}=f_x+f_y\frac{y}{x}=0$

$\varphi(t)=\varphi(0)$ 常数.

例: $xf_x'+2yf_y'=0$ $xf_x+(y)f_y=0$ $x\ln x f_x+y\ln y f_y=0$ $(x>0, y>0)$

解: $y=kx^2$.

$\varphi(t)=f(t,g(t))=f(t,kt^2)$ $\varphi'(t)=f_x'+2kt f_y'=\frac{tf_x+2kt^2f_y'}{t}=0$

隐函数存在定理.

$F(x,y)$ (1) $F(x_0,y_0)=0$. (2) 连续可偏导. $F_y(x_0,y_0)\neq 0$

则 在 x_0 附近 $(x_0-\rho, x_0+\rho)$ 存在唯一 $y=f(x)$ 使得 $F(x,f(x))=0$ 且 $y_0=f(x_0)$

且 $f(x)$ 连续, (2) $y_x=-\frac{F_x}{F_y}$

No.

Date

曲面、曲线的法线、切线.

△. $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$ 切线方向 $(x'(t), y'(t), z'(t))$

$\frac{x-x_0}{x'(t)} = \frac{y-y_0}{y'(t)} = \frac{z-z_0}{z'(t)}$ 切线.

$(x-x_0, y-y_0, z-z_0) \perp (x'(t), y'(t), z'(t))$ 法平面. $\Rightarrow x'(t)(x-x_0) + y'(t)(y-y_0) + z'(t)(z-z_0) =$

△. 曲面: $F(x,y,z) = 0$.

局部可以写成 $F(x,y,z) = F(x_0, y_0, z_0) + F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) + o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2})$

切平面 $F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0$.

法方向: (F_x, F_y, F_z) 法线 $\frac{x-x_0}{F_x} = \frac{y-y_0}{F_y} = \frac{z-z_0}{F_z}$

△ 曲线表示的一种方法.

$\begin{cases} F(x,y,z) = 0 \\ G(x,y,z) = 0 \end{cases}$ 一个自由度为曲线.

$\begin{cases} F: \text{法方向 } (F_x, F_y, F_z) = \vec{n_1} \\ G: \text{法方向: } (G_x, G_y, G_z) = \vec{n_2} \end{cases}$

曲线的切向量方向分别与两个法方向垂直. $\vec{v} = \vec{n_1} \times \vec{n_2}$

切线: $\frac{x-x_0}{v_1} = \frac{y-y_0}{v_2} = \frac{z-z_0}{v_3}$

法平面 $v_1(x-x_0) + v_2(y-y_0) + (z-z_0)v_3 = 0$.

△. 曲面的参数表示.

$\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \\ z = z(u,v) \end{cases}$

u 方向的切线方向: $(x_u, y_u, z_u) = \vec{n_1}$

v : $(x_v, y_v, z_v) = \vec{n_2}$

则曲面的法向量 $\vec{n} = \vec{n_1} \times \vec{n_2}$

例: $F\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 且 $(F_1, F_2) \neq 0$. F 决定了隐函数 $z = z(x,y)$, 证明切平面过 (a,b,c)

解: 方程对 x 求导得 $\frac{F_1}{z-c} - \frac{F_1(x-a)}{(z-c)^2} z_x + \frac{F_2(y-b)}{(z-c)^2} z_x = 0$

对 y 求导得 $-\frac{F_1(x-a)}{(z-c)^2} z_y + \frac{F_2}{z-c} - \frac{F_2(y-b)}{(z-c)^2} z_y = 0$

$\because (F_1, F_2) \neq 0$. $\therefore \begin{vmatrix} \frac{(z-c)-(x-a)z_x}{(z-c)^2} & -\frac{F_2(y-b)}{(z-c)^2} z_x \\ -\frac{F_1(x-a)}{(z-c)^2} z_y & \frac{F_2[(z-c)-(y-b)z_y]}{(z-c)^2} \end{vmatrix} = 0$

即 $(z-c) - (x-a)z_x - (y-b)z_y = 0$

$\forall$ 点 (x_0, y_0, z_0). 切平面为 $z_x(x-x_0) + z_y(y-y_0) - (z-z_0) = 0$

且 (x_0, y_0, z_0) 满足 $(z_0-c) - (y_0-b)z_y - (x_0-a)z_x = 0$

No.

Date

求极值.

$F(x,y,z,\cdots)$

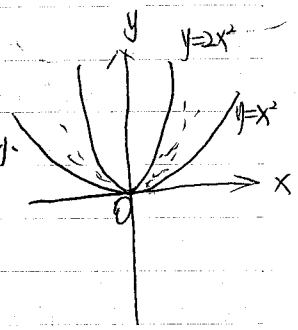
① 可疑点 $F_x=F_y=F_z=0$. (驻点). 及不可导点.

② $F(x,y,z)=F(x_0,y_0,z_0)+(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}+\cdots)^2F(x_0,y_0,z_0)+o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\cdots})$

H矩阵. 正定 ⇒ 极小值. 负定 ⇒ 极大值. 不定 ⇒ 不是极值.

半正定. 半负定 ⇒ 待定.

例: $F(x,y)=(y-x^2)(y-2x^2)$ 在任何直线 $y=kx$ 上, $(0,0)$ 点取得极小, 但 $(0,0)$ 不是 $F(x,y)$ 极小.



解: $F(x,kx)=(kx-x^2)(k^2-2x^2)=x^2(k-x)(k-2x)\geq F(0,0)=0$ 极小

$F(x,\frac{3}{2}x^2)=(\frac{3}{2}x^2-x^2)(\frac{3}{2}x^2-2x^2)=-\frac{1}{4}x^4<0$. ∴不是极小.

例: $F(x,y)=(x+y)^2+2$.

在直线 $x=-y$ 上的点, 都为极小值点.

$f: R\to R$. 只有唯一极大(小)值, ⇒也是最大(小)值.

高维, 则不一定成立. 如 $f(x,y)=x^3-4x^2+2xy-y^2$. 只有唯一极大值. 非最大值

极值.

$f: \Omega\subset R^n\to R$

① 驻点, $\frac{\partial f}{\partial x}=0$

② $H=(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j})$ 正定, 极小值. 负定, 极大值. 半正定, 半负定 进一步判断.

不定, 不是极值.

最值.

$f: \Omega\subset R^n\to R$ 此时 Ω 可能非开非闭.

① 驻点: $\frac{\partial f}{\partial x}=0$ $x\in\Omega$ 内部, 用H矩阵判断是否为极值.

~~求极值的方法~~ $\partial\Omega\backslash\Omega$

③ 若 Ω 为无界, 考虑 $(x,y)\to(\infty,\infty)$

④ 不可导点

比较 ① ② ③ ④ 得到最值.

例:

(1) $f: \Omega\to R$. Ω 为有界闭集. f 在在最大. 最小值. 先讨论 ② ③ ④. 并与驻点讨论.

如果驻点取值最大(小) ⇒ 此驻点为最大(小)值.

(2) 具体问题保证最值存在性.

No.

Date

例：求 $f(x,y)=x^2-xy+y^2-2x+y$ 在 $\{x\geq 0, y\geq 0\}$ 上的最值.

不等式的证明：设 $F(x)=f(x)-g(x)$. 求出 $F(x)$ 的最值 ≥ 0.

例：证明 $ab\leq e^{a-1}+e^{b-1}+a+b$ （此处 $a>0$. $b>0$）

证：设 $F(x,y)=e^{x-1}+e^{y-1}+x+y-xy$

令 $F_x'=e^{x-1}+1-y=0$ (1). (1)+(2)，得 $e^{x-1}+e^{y-1}+(1-y)+(1-x)=0$

$F_y'=e^{y-1}+1-x=0$ (2) $\because e^{x-1}>x-1$. $\therefore$ 此上等式不解.

$\begin{cases} x=0,\ y\geq 0 \text{ 时}, & F(x,y)=e^{y-1}+y+e^{-1}>0 \\ y=0\quad x\geq 0 \text{ 时} & F(x,y)=e^{x-1}+y+e^{-1}>0 \\ x,y\to+\infty & F(x,y)\to+\infty. \end{cases}$

例：证 $f(x,y)=yx^y(1-x)<e^{-1}$ $0<x<1$, $0<y<+\infty$.

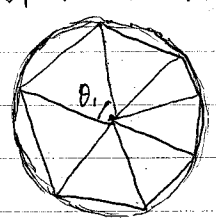
$F(x,y)=yx^y(1-x)-e^{-1}$.

$F_x'=y^2x^{y-1}(1-x)-yx^y=yx^{y-1}(y-xy-x)=0$

$F_y'=x^y(1-x)+yx^y\ln x(1-x)=x^y(1-x)(1+y\ln x)=0$.

$\therefore x^y=e^{-1}$. $x=y(1-x)$. $\therefore f(x,y)=e^{-1}x<e^{-1}$.

例：圆内接 n 边形，正 n 边形面积最大.



$\theta_1+\theta_2+\cdots+\theta_n=2\pi$.

$0<\theta_i<\pi$.

例：给定三点 $M_i(a_i,b_i)$ $i=1,2,3$. 三点不共线. 求 $A(x,y)$, $\sum d(A,M_i)=\sum \frac{1}{\sqrt{(x-a_i)^2+(y-b_i)^2}}$ 最小.

No.

Date

例：$u:\Omega\to R$. Ω 为有界闭集. $\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}=u\right)=0$. $u|_{\partial\Omega}=0$. $\Rightarrow u\equiv 0$.

证：(反证法) 假设存在 $u\neq 0$. 设其为 $u>0$ $\Rightarrow$ u 有正最大值，在内部取到

$\Rightarrow$ 极大值. $\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(x_0)=\frac{\partial u}{\partial y}(y_0)=0$ $\Rightarrow$ 矛盾. 解析性-性质证法

① 反证法，假设不为常数.

② $\Rightarrow$. 正最值在内部 $\Rightarrow$ 驻点. Hessel 矩阵满足一定条件.

最大值 $\Rightarrow$ Hessel 矩阵半负定. 最小值 $\Rightarrow$ Hessel 矩阵半正定.

③ $\frac{\partial u}{\partial x}=0$. ∂_{xx}. ∂_{xy} 存在条件. 代入方程.

例：$u:\Omega\to R$. Ω 为有界闭集. $f(u,\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial x^2}\cdots)=0$. $u|_{\partial\Omega}=0$. $\Rightarrow u=0$.

例：$u:\Omega\to R$ u 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+cu=0$ ($c<0$).

证：① u 在 Ω 内无正最大值 ② $u|_{\partial\Omega}=0$ $\Rightarrow u=0$.

证：①假设 u 在 Ω 内有正最大值，则即为极大值. 设为 (x_0,y_0) 点.

$$\begin{vmatrix}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\\ \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\end{vmatrix}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}-\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right)^2\geq 0 \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\leq 0 \quad \therefore \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\leq 0.$$

$\because \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_0,y_0)+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x_0,y_0)\leq 0$ $cu(x_0,y_0)\leq 0$. 矛盾. $\therefore$ 无正最大值.

有条件极值.

$\varphi(x_1,\cdots,x_n)=(\varphi_1(x_1\cdots x_n),\cdots,\varphi_m(x_1,\cdots,x_n))=0$ 求 $f(x)$ 的极值.

Lagrange 乘子法 $\lambda=(\lambda_1,\cdots\lambda_m)$

① $L(x,\lambda)=f(x)+\lambda\varphi^T$

② $\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x}=0\\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}=0\end{cases}$ 求出驻点.

③ $H=\left(\frac{\partial^2 L}{\partial x_i x_j}\right)_{n\times n}$

H正定：$f(x)$ 为极小值. H负定：$f(x)$ 为极大值. H为其它情况，不知道. P222.

进一步，$\varphi_i=0$. $d\varphi_i=\sum\frac{\partial\varphi_i}{\partial x_j}dx_j=0$. ($m$个方程).

假设 $dx_1\cdots dx_m$ 可由 $dx_{n-m}\cdots dx_n$ 表示.

代入 $(dx_1\frac{\partial}{\partial x_1}+dx_2\frac{\partial}{\partial x_2}+\cdots+dx_n\frac{\partial}{\partial x_n})^2 L=(dx_1\cdots dx_n)H\begin{pmatrix}dx_1\\ \vdots\\ dx_n\end{pmatrix}$

$n-m$ 个变量二次型 $\Rightarrow$ ① 正定 $\Rightarrow$ ② 负定 $\Rightarrow$ ③ 其它情况 $\Rightarrow$ 不知道

No.

Date

(六) 可疑：$f(x,y)=ax^2+bxy+cy^2$ 在 $x^2+y^2=1$ 下极值

解. 令 $L=ax^2+bxy+cy^2-\lambda(x^2+y^2-1)$ $(x,y)\neq(0,0)$

$$\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x}=2ax+by-2\lambda x=0 & (1)\\ \frac{\partial L}{\partial y}=bx+2cy-2\lambda y=0 & (2)\\ x^2+y^2=1\end{cases}$$

∴方程组(1)(2)系数矩阵行列式 $=0$.

$\begin{vmatrix}a-\lambda & b\\ b & a-\lambda\end{vmatrix}=0$ $\lambda=\cdots$

$f(x,y)=\lambda$ $x^2+y^2=1$ 为有界闭值，则有最大、最

利用 Lagrange 求条件极值：$\operatorname{rank}\left(\frac{\partial\varphi_i}{\partial x_j}\right)_{m\times n}=m$. 满秩，小者在 $\Rightarrow$ 且必为极大值、极小值

最大值点（可疑）

(1) 用 Lagrange 求出来（内部） (2) 边界 (3) 不可导点 (4) $\operatorname{rank}\left(\frac{\partial\varphi_i}{\partial x_j}\right)_{m\times n}=m$

条件极值最值.

① 可疑点：驻点（Lagrange 求驻点）边界点.

② 判断：He

* (1) 最值如果存在，比较所有可疑点函数值，最大(小)的必为最大(小)

(2) 连续函数在有界闭集上必有最大值、最小值.

(六) (2) $H=\begin{pmatrix}2(a-\lambda) & 2b\\ 2b & 2(c-\lambda)\end{pmatrix}$ $|H|=0$ 无法判断

$x^2+y^2=1$. $xdx+ydy=0$. $\Rightarrow dy=-\frac{x}{y}dx$,

$d^2L=(dx,dy)H\begin{pmatrix}dx\\ dy\end{pmatrix}=2(a-\lambda)dx^2+4b\,dxdy+2(c-\lambda)dy^2$

$=\frac{2}{y^2}\left[(a-\lambda)y^2-2bxy+(c-\lambda)x^2\right]dx^2$

$=\frac{2}{y^2}\left[(a-\lambda)y^2+(a-\lambda)x^2+(c-\lambda)y^2+(c-\lambda)x^2\right]dx^2=\frac{2}{y^2}[a+c-2\lambda]dx^2$

利用 $d^2L\overset{?}{\gtrless}0$ 可判断为极小值. $d^2L<0$ 为极大值

1. 求 $x_1+x_2+\cdots+x_n=n$, $x_1\geq0,\cdots,x_n\geq0$ $z=x_1x_2\cdots x_n$ 最值.

解：$L=\ln z-\lambda(x_1+\cdots+x_n-n)$

令 $\frac{\partial L}{\partial x_i}=\frac{1}{x_i}-\lambda=0$. $\therefore x_1=\cdots=x_n=\frac{1}{\lambda}=1$. $\therefore z=1$ 最大.

考虑 $x_1=0$, $z=0$ 最小.

(有界闭集上的连续函数必有最值).

2. 求 $z=x^2+12xy+2y^2$ 在 $4x^2+y^2\leq25$ 下最值.

解：先考虑 $4x^2+y^2<25$

再考虑 $4x^2+y^2=25$.

No.

Date

判断条件极值. 一种是利用H矩阵, 另一种是利用 $dL \Leftarrow$ Taylor展开.

H矩阵正定. 实际上也是保证 $dL>0$.

有界闭集上的连续函数必有最值. 最值即为极值. (就是所有值求出, 判断哪些个最值)

隐函数.

① $f(x,y,z)=0$. 求 $z=z(x,y)$ 最值. $\frac{\partial z}{\partial x}=0$ $\frac{\partial z}{\partial y}=0$

② $A(x,y,z)=z$ 在 $f(x,y,z)=0$ 上最值 $L=z-\lambda f$.

1. 例: 求 $\begin{cases} x+y=a \\ x\geq 0,\ y\geq 0. \end{cases}$ 时 $f(x,y)=\frac{x^p+y^p}{2}$ $(p>1)$ 最值并证 $\frac{x^p+y^p}{2}\geq\left(\frac{x+y}{2}\right)^p$.

解: $L=\frac{x^p+y^p}{2}-\lambda(x+y-a)$

令 $L_x=0$. $L_y=0$. $x+y=a$ $\Rightarrow x=y=\frac{a}{2}$. $f(x,y)=\left(\frac{a}{2}\right)^p$ 极小.

$\begin{cases} x=0 & y=a \\ y=0 & x=a \end{cases}$ $\Rightarrow f(x,y)=\frac{a^p}{2}$ 最大.

$\frac{x^p+y^p}{2}\geq\left(\frac{a}{2}\right)^p=\left(\frac{x+y}{2}\right)^p$.

2. 证: $0<p<1$ 时. $\frac{x_1^p+x_2^p}{2}\leq\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^p$. 当 $x_1,x_2\geq 0$

证: 考虑 $x_1+x_2=a$ 时. $f(x_1,x_2)=\frac{x_1^p+x_2^p}{2}$ 的最值.

令 $L=\frac{x_1^p+x_2^p}{2}-\lambda(x_1+x_2-a)$ $\therefore$ 令 $L_{x_1}=\frac{p}{2}x_1^{p-1}-\lambda=0$. $L_{x_2}=\frac{p}{2}x_2^{p-1}-\lambda=0$ $x_1+x_2=a$

得 $x_1=x_2=\frac{a}{2}$. $\therefore$ 考虑边界 $x_1=0$. $x_2=a$. 则 $\frac{x_1^p+x_2^p}{2}=\frac{a^p}{2}\leq\left(\frac{a}{2}\right)^p$

$\because$ 由于有界闭区域上的连续函数必有最值. $\therefore$ $x_1=x_2=\frac{a}{2}$ 时. 即最小值.

$\therefore\ \frac{x_1^p+x_2^p}{2}\leq\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^p$

3. 证不等式 $\sum_{i=1}^n a_ib_i\leq\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$. 这时 $a_i,b_i\geq 0$.

证: 先求 $\sum x_i^2=1$ 下 $\sum a_ix_i$ 的极值

令 $L=\sum_{i=1}^n a_ix_i-\lambda\left(\sum_{i=1}^n x_i^2-1\right)$ 令 $L_{x_i}=a_i-2\lambda x_i=0$. 得 $x_i=\frac{a_i}{2\lambda}$.

$\lambda=\pm\frac{1}{2}\sqrt{\sum a_i^2}$ $x_i=\pm\frac{a_i}{\sqrt{\sum a_i^2}}$ 代入得 $\sum a_ix_i=\pm\sqrt{\sum a_i^2}$

有界闭区域上的连续函数必有最值. $\therefore$ $\sqrt{\sum a_i^2}$ 即最大值. $\therefore$ $\sum a_ix_i\leq\sqrt{\sum a_i^2}$

设 $\sum_{i=1}^n b_i^2=m^2$. 则 $\sum_{i=1}^n\left(\frac{b_i}{m}\right)^2=1$

$\therefore\ \sum a_i\frac{b_i}{m}\leq\sqrt{\sum a_i^2}$ $\therefore$ $\sum a_ib_i\leq\sqrt{\sum a_i^2}\cdot m=\sqrt{\sum a_i^2}\cdot\sqrt{\sum b_i^2}$

No.

Date

例：Hölder不等式：$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \le \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$ $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$

证：$\sum x_i^p = 1$ 求 $\sum a_i x_i$ 极值

证：设 $L = \sum a_i x_i - \lambda\left(\sum x_i^p - 1\right)$ $L_{x_i} = a_i - p\lambda x_i^{p-1} = 0$. $\sum x_i^p = 1$

$\therefore x_i = \frac{a_i^{\frac{q}{p}}}{\left(\sum a_i^q\right)^{\frac{1}{p}}}$ $\sum a_i x_i = \frac{\sum a_i^q}{\left(\sum a_i^q\right)^{\frac{1}{p}}} = \left(\sum a_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$ 即最大值

$\sum a_i x_i \le \left(\sum a_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$

设 $\sum b_i^p = m^p$. 则 $\sum \left(\frac{b_i}{m}\right)^p = 1$

$\therefore \sum a_i \frac{b_i}{m} \le \left(\sum a_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$ $\therefore \sum a_i b_i \le \left(\sum a_i^q\right)^{\frac{1}{q}} \left(\sum b_i^p\right)^{\frac{1}{p}}$

/

例：令 $\lambda_i > 0$ $i = 1, \cdots, n$. $s > 1$. 证 $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \alpha_i^s \ge \left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \alpha_i\right)^s$

证：考虑 $n=2$ 时. 设 $\begin{cases} \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 = M. \\ \alpha_1 > 0,\ \alpha_2 > 0. \end{cases}$ $\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \alpha_i^s \ge M^s$.

$L = \lambda_1\alpha_1^s + \lambda_2\alpha_2^s - \mu(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2)$

$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial \alpha_1} = \lambda_1 s \cdot \alpha_1^{s-1} - \mu\lambda_1 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \alpha_2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu = s\alpha_2^{s-1} \\ \alpha_1 = \alpha_2 = M. \end{cases}$ M^s 最小.

边界 $\alpha_1 = 0$. $\alpha_2 = \frac{M}{\lambda_2}$. $\lambda_2\left(\frac{M}{\lambda_2}\right)^s \ge M^s$

若 $n=k$ 已证，即 $\sum_{i=1}^{k} \lambda_i \alpha_i^s \ge \left(\sum_{i=1}^{k} \lambda_i \alpha_i\right)^s$

$L = \sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i \alpha_i^s - \mu \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \lambda_i$

驻点 $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_{n+1} = M$. M^s 最小.

边界 $\alpha_1 = 0$. $\lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_n\alpha_{k+1} = M$.

$\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i \alpha_i^s \ge M^s = \left(\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i \alpha_i\right)^s$

① $\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \le \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \le \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$ 可由上方法中得

② $0 < p < 1$ 时 $\frac{\sum x_i^p}{n} \le \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right)^p$

$p > 1$ $\frac{\sum x_i^p}{n} \ge \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right)^p$.

应用具体问题 ①转化为条件极值 ②求极值.

例：求椭圆 $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$ 的面积.

解：$S = \pi ab$. 求 $f = x^2 + y^2$ 极值，在 $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$.

No.

Date

二重积分

例1: $\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1} (x+z)e^{-(x^2+y^2+z^2)}\,dxdydz$

$=2\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1} ze^{-(x^2+y^2+z^2)}\,dxdydz = 2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 r\cos\varphi\, r^2\sin\varphi\, e^{-r^2}dr = 0.$

例2. 多维体积. $\Delta_n=\{(x_1\cdots x_n)\mid x_i\ge 0,\ \sum_{i=1}^n x_i\le a\}$ 体积

解: 令 $y_i=ax_i$, $\sum_{i=1}^n y_i=1$, $\left|\frac{\partial(y_1\cdots y_n)}{\partial(x_1\cdots x_n)}\right|=a^n$.

$V_n=\int_{\sum y_i\le 1,\ y_i\ge 0} a^n\,dy_1\cdots dy_n = a^n W_n.$

$W_n=\int_0^1 dy_n\int_{\sum_{i=1}^{n-1}y_i<1-y_n} dy_1\cdots dy_{n-1} = \int_0^1 (1-y_n)^{n-1}W_{n-1}\,dy_n = \frac{1}{n}W_{n-1}$ $\quad\therefore W_n=\frac{1}{n!}W(1)=\frac{1}{n!}$

$\therefore V_n=\frac{a^n}{n!}$

例3: $\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2\le\int_a^b(b-a)\int_a^b f^2(x)dx.$

证: $\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2=\left(\int_a^b f(x)dx\right)\left(\int_a^b f(y)dy\right)=\int_a^b dx\int_a^b f(x)f(y)dy\le\int_a^b dx\int_a^b\frac{f^2(x)+f^2(y)}{2}dy=$ 右边.

例4: $\left(\int_0^1 f(x)dx\right)\left(\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\right)\ge 1.$ 这里 $f(x)>0$.

证: (1)

(2) $\int_0^1 f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(f(x_1)+\cdots+f(x_n))$.

$1\le\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}(f(x_1)+\cdots+f(x_n))\cdot\left(\frac{1}{f(x_1)}+\cdots+\frac{1}{f(x_n)}\right)\cdot\frac{1}{n}$

由 $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\ge\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\ge\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}}$. 用离散让积积分, 取法 $f(x)=a_i$.

$\frac{i}{n}\le x\le\frac{i+1}{n}$, 积分能均离散.

Cauchy 不等式 $\left(\sum_i a_ib_i\right)^2\le\sum_i a_i^2\sum_i b_i^2$

积分形式 $\left(\int_\Omega fg\,dx(\Omega)\right)^2\le\int_\Omega f^2dx(\Omega)\int_\Omega g^2dx(\Omega)$

Hölder 不等式 $\left(\sum_i a_ib_i\right)^2\le\left(\sum_i a_i^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_i b_i^q\right)^{\frac{1}{q}}$, 当 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$

积分 $\int_\Omega fg\,dx(\Omega)\le\left(\int_\Omega f^p dx(\Omega)\right)^{\frac{1}{p}}\cdot\left(\int_\Omega g^q dx(\Omega)\right)^{\frac{1}{q}}$.

No.

Date

广义重积分.

△无界区域上: f, $|f|$ 在有限区域上常义积分存在. 定义: f 在无界区域上可积, 当且仅当对任意有限区域 D, 令 $d(D)=\inf|x|$, $\lim_{d(D)\to+\infty}\int_D f\,dx$ 收敛.

△定理: f 可积 $\Leftrightarrow$ $|f|$ 可积.

例: $\begin{cases} f:[0,1]\to R \\ f(x)=(-1)^n, & \frac{1}{n+1}<x\le\frac{1}{n} \end{cases}$

$\int_0^1 f\,dx=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=0}^{m}\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}}(-1)^n n\,dx=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=0}^{m}(-1)^n\cdot\frac{1}{n+1}$ 收敛. 而 $\int_0^1|f|dx=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}=+\infty$. 发散

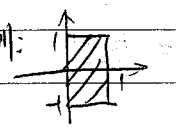
级数重排收敛 $\Leftrightarrow$ 级数绝对收敛.

定理: 条件收敛但非绝对收敛序列经重排后和可为 $\pm\infty$.

△正函数广义重积分. $f\ge 0$

累次积分定理: $\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy$ 收敛. 则 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dxdy$ 收敛.

$\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f\,dy$ 不存在 $\Rightarrow$ $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dxdy$ 不存在?

例: 

$\iint_D\frac{dxdy}{x^{1-|y|}}=2\iint_{D_1}\frac{dxdy}{x^{1-y}}=2\int_0^1 dy\int_0^1\frac{dx}{x^{1-y}}$ 按累次积分. $y=0$ $\int_0^1\frac{dx}{x}$ 不存在.

按定义: $\iint_D f\,dxdy=2\lim_{\varepsilon\to0}\iint_{\substack{\varepsilon\le x\le1\\0\le y\le1}}\frac{dxdy}{x^{1-y}}=\lim_{\varepsilon\to0}\int_\varepsilon^1 dx\int_0^1\frac{dy}{x^{1-y}}=\lim_{\varepsilon\to0}\int_\varepsilon^1\frac{x-1}{\ln x}dx$ 收敛 $\Rightarrow$ 积分存在

若 $\int_c^d dx\int_{a(x)}^{b(x)}f(x,y)\,dy$. $\int_{a(x)}^{b(x)}f(x,y)\,dy=+\infty$. $\forall x\in[c,d]$. 则 $\int_c^d\int_{a(x)}^{b(x)}f(x,y)\,dxdy=+\infty$

例: $\iint_{\substack{y>x^{q-1}\\x>1,y>0}}\frac{dxdy}{x^p+y^q}$ 收敛性.

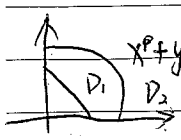
$=\int_0^{+\infty}dx\int_{x^{q-1}}^{+\infty}\frac{dx}{x^p+y^q}=\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2}\arctan\frac{y}{x^2}\Big|_{x^{q-1}}^{+\infty}dx<\int_0^{+\infty}\pi\cdot\frac{1}{x^2}dx=+\infty$. 收敛.

△. 奇点收敛性与任意小邻域相等 $\iint_D f\,dxdy=\iint_{D_1}f\,dxdy+\iint_{D_2}f\,dxdy$

常义积分. $<+\infty$.

例: $\iint_{|x|+|y|\ge1}\frac{dxdy}{|x|^p+|y|^q}$ 收敛性.

解: 原式 $=4\iint_{x+y\ge1}\frac{dxdy}{x^p+y^q}$ 设 $x=r^{\frac{2}{p}}\cos^{\frac{2}{p}}\theta$. $y=r^{\frac{2}{q}}\sin^{\frac{2}{q}}\theta$. $x^p+y^q=r^2$



原式 $=4\iint_{D_1}f\,dxdy+4\iint_{D_2}\frac{dxdy}{x^p+y^q}$.

$|J|=\frac{4}{pq}r^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-1}\cos^{\frac{2}{p}-1}\theta\sin^{\frac{2}{q}-1}\theta$

原式 $=4\iint_{D_1}f\,dxdy+4\iint_{r\ge2}\frac{dr\,d\theta}{r^2}\cdot\frac{4}{pq}r^{\frac{2}{p}+\frac{2}{q}-1}\cos^{\frac{2}{p}-1}\theta\sin^{\frac{2}{q}-1}\theta$

No.

Date

重积分

1. 可积定义：$f: D \to R$. 称 f 可积，如果存在 I ($I = \iint f\,dxdy$) 使得 $\forall \varepsilon > 0$. $\exists \delta > 0$. 使得对 D 的任何划分 $\Delta_1 \cdots \Delta_n$. 对任意 $(x_i, y_i) \in \Delta_i$. $\left|\sum_i f(x_i, y_i)\Delta_i - I\right| < \varepsilon$.

2. 达布大和，达布小和.

$f: D \to R$. $\Delta_1 \cdots \Delta_n$ 是 D 的划分. 定义 $\bar{S}(\Delta) = \sum_{i=1}^{n} M_i \Delta_i$ $M_i = \sup_{(x_i, y_i) \in \Delta_i} f(x_i, y_i)$ $\underline{S}(\Delta) = \sum m_i \Delta_i$

大和不增，小和不减（划分加细）. 定义 $\bar{I} = \inf \bar{S}(\Delta)$ $\underline{I} = \sup \underline{S}(\Delta)$. 则 $\underline{S}(\Delta) \le \underline{I} \le \bar{I} \le \bar{S}(\Delta)$.

3. 命题：f 可积 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 一划分 Δ_i. 使得 $0 \le \bar{S}(\Delta) - \underline{S}(\Delta) \le \varepsilon$.

证：$\Rightarrow$ 由定义知

$\Leftarrow \forall \varepsilon > 0$. $\exists$ 划分 $\Delta_1^* \cdots \Delta_n^*$. $\bar{S}(\Delta^*) - \underline{S}(\Delta^*) < \varepsilon$. 令 $\varepsilon \to 0$. 得 $\underline{I} = \bar{I} = I$.

下证：对任何划分 Δ. $\operatorname{diam}\Delta \to 0$. $\begin{cases} \bar{S}(\Delta) \to I \\ \underline{S}(\Delta) \to I \end{cases}$ 令 $T = \bigcup \partial\Delta_i^*$ 则 T 面积为 0.

有界闭集：Ω 闭集. $T \subseteq \Omega^\circ$. 且 $m(\Omega) \le S$. 则 $d(T, \partial\Omega) > 0$.

取 $\delta = \dfrac{d(T, \partial\Omega)}{m(\Omega)}$.

对任何划分 $\Delta_1 \cdots \Delta_n$. 则 $\operatorname{diam}\Delta_i < \delta$. 则其可分为两类. $\begin{cases} T_1 = \{\Delta_i : \text{球}(\Delta_i^*, \Delta_i \le i \le n) \cap \Delta_i^* \neq \emptyset\} \\ T_2 = \{\Delta_i : \Delta_i \subseteq \Omega^\circ\} \end{cases}$

令 $\Delta'' = \Delta \cup \Delta^*$. 从而 $\Delta_i \in T_1$. 则有 $\Delta_i \in \Delta''$.

$$0 \le \bar{S}(\Delta) - I \le \bar{S}(\Delta) - \bar{S}(\Delta'') + \bar{S}(\Delta'') - I \le \bar{S}(\Delta) - \bar{S}(\Delta'') + \bar{S}(\Delta^*) - I$$

$$\le \sup_{(x,y)\in D} f(x) \cdot m\Omega^\circ + \varepsilon \le \varepsilon\left(\sup_{(x,y)\in D} f(x) + 1\right)$$

4. 定理：f 可积 $\Leftrightarrow \underline{I} = \bar{I}$

定理：f 有界. f 的不连续点面积为 0 $\Rightarrow f$ 可积.

5. 计算：(1) 累次积分 (2) 坐标变换.

例：$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2}dy = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}dxdy$

$\xrightarrow[\text{变换}]{\text{极坐标}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r\,dr = \pi e^{-r^2}\Big|_{+\infty}^{0} = \pi$ $\therefore \int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$

6. 累次积分.

$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_{b(x)}^{a(x)} f(x,y)dy$ 条件为 f 可积，$h(x) = \int_{b(x)}^{a(x)} f(x,y)dy$ 存在. 反例 P45.

累次积分存在 $\not\Rightarrow$ 重积分存在.

反例：$D = [-1,1] \times [-1,1]$ $f(x,y) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}^c \\ 2y^2, & x \in \mathbb{Q} \end{cases}$ 积分存在，但累次积分不存在.

No.

Date

1. 交换积分次序

8. 代换 用代数方法. 注意剩余条件, 许可条件.

例: $z=x^2+y^2$ $y=x$. $x=1$, $y=0$. $z=0$ 所围区域. 按 $y-x-z$ 积分.

解: $0\le z\le x^2+y^2$. $0\le y\le x\le 1$.

① 先 $\begin{cases} z-x^2\le y^2 \\ 0\le y\le x\le 1 \end{cases}$

(i) $z-x^2\ge 0$. 则 $\sqrt{z-x^2}\le y\le x$. 剩余 $x\le 1$ $z\ge 0$. $z-x^2\ge 0$.

(ii) $\sqrt{z}\le x\le 1$. 剩余 $z\ge 0$. 许可 $z\le 1$. $\int_0^1 dz\int_{\sqrt{z}}^1 dx\int_{\sqrt{z-x^2}}^{x} f\,dy$

② $z-x^2\le 0$. 则 $0\le y\le x$ 剩余 $x\le 1$. $z\ge 0$. 许可 ~~$x\ge 0$~~ ~~$x\le\sqrt{z}$~~ $x\ge\sqrt{z}$. $0\le z\le 1$

$\therefore \int_0^1 dz\int_{\sqrt{z}}^1 dx\int_0^x f\,dy$

例: $\int_0^1 dx\int_x^1 dy\int_0^y dz$. 换为 $x-y-z$ 积分, 即 $\int dz\int dy\int dx$.

解: $0\le x\le 1$. $x\le y\le 1$. $0\le z\le y$.

① $0\le x\le\sqrt{y}$ 剩余条件 $0\le z\le y\le 1$

② $z\le y\le 1$. 剩余条件. $z\ge 0$. 许可条件 $z\le 1$. $\therefore \int_0^1 dz\int_z^1 dy\int_0^{\sqrt{y}} dx$.

例: $\int_{-1}^1 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 dz$ 改为 按 $x-y-z$ 积分.

解: $-1\le x\le 1$. $-\sqrt{1-x^2}\le y\le\sqrt{1-x^2}$ $\sqrt{x^2+y^2}\le z\le 1$.

① $x^2\le 1-y^2$. $x^2\le z^2-y^2$ $z\le 1$. $\therefore -\sqrt{z^2-y^2}\le x\le\sqrt{z^2-y^2}$, 剩余: $0\le z\le 1$. 许可 $z^2-y^2\ge 0$.

② $-z\le y\le z$. ③ $0\le z\le 1$. $\therefore \int_0^1 dz\int_{-z}^{z} dy\int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}} f\,dx$.

9. 坐标变换.

极坐标变换(2维). 三重变换, 圆柱坐标, 极坐标

No.

Date

Green定理和另一证法

路径无关性：P, Q $\Omega \to R$ Ω单连通.

(1) 对封闭曲线 C. $\int_C P dx + Q dy = 0$

(2) $\exists u$. $du = P dx + Q dy$

(3) $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

证：(1)⇒(3).

由(1) 对于 $(x_0, y_0) \in \Omega$ $O((x_0, y_0), \varepsilon) \subset \Omega$.

$$0 = \oint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=\varepsilon^2} P dx + Q dy = \iint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2 \le \varepsilon^2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy = \pi\varepsilon^2 \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\Big|_{(\xi,\eta)} \quad (\xi, \eta) \in O((x_0, y_0), \varepsilon)$$

则 $\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\Big|_{(\xi,\eta)} = 0$ 令 $\varepsilon \to 0$. 得 $\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\Big|_{(x_0,y_0)} = 0$

(3)⇒(1).

$\forall C$. $\forall (x_0, y_0) \in C$ $C_\varepsilon = \partial O((x_0, y_0), \varepsilon)$. $\varepsilon \to 0$.

又 $\int_C - \int_{C_\varepsilon} (P dx + Q dy) = \iint_{C, C_\varepsilon 所围} \left(-\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x}\right) dx dy = 0$

$\Rightarrow \int_C P dx + Q dy = \int_{C_\varepsilon} P dx + Q dy = \underbrace{\sqrt{P^2(\xi,\eta) + Q^2(\xi,\eta)}}_{A} \cdot 2\pi\varepsilon \quad (\xi, \eta) \in C_\varepsilon$. 令 $\varepsilon \to 0$. $A \to 0$.

问题：P, Q $R^2 \to R$ 且 $\forall C$：为圆心 (x_0, y_0) 半径为 r 上半圆，$\int_C P dx + Q dy = 0$. 则 $P = 0$. $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv 0$

例：$\oint_C \frac{x dy - y dx}{ax^2 + 2bxy + cy^2}$ C 为包含 $(0,0)$ 的简单闭曲线 椭圆.

解：满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ∴可取曲线 $L: ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$ 包含点 $(0,0)$

则 $\oint_C \frac{x dy - y dx}{ax^2 + 2bxy + cy^2} = \int_L x dy - y dx = 2S(D)$.

例：$\int_L \frac{1 + y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2}(y^2 f(xy) - 1) dy$，求此路径为 L 从 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 到 $(1, 2)$ 直线.

解：积分与路径无关.

$\int_L = \int_L f(xy) d(xy) + \int_L d(\frac{x}{y})$ 可取路径 $xy = 2$. $d(xy) = 0$

$= \frac{x}{y}\Big|_{(\frac{1}{3},\frac{1}{3})}^{(1,2)} = \frac{1}{2} - \frac{9}{2} = -4$

例：$\int_C \left(\frac{x e^{x^2}}{2\pi} \sin \pi y^2 + x \cos \frac{\pi x^2}{8}\right) dx + \left(\frac{y e^{x^2}}{2} \cos \pi y^2 + x + e^{\sin y^2} \ln \cos y\right) dy$ C 为 $y = \begin{cases} 1 - \sqrt{1 - (1-x)^2} & 0 \le x \le 1 \\ (x-1)^2 & 1 \le x \le 2 \end{cases}$

解：$\frac{\partial P}{\partial y} = y x e^{x^2} \cos \pi y^2$ $\frac{\partial Q}{\partial x} = x y e^{x^2} \cos(\pi y^2) + 1$.

∴原式 $= \int_C \left(\frac{x e^{x^2}}{2\pi} \sin \pi y^2 + x \cos \frac{\pi x^2}{8}\right) dx + \left(\frac{y e^{x^2}}{2} \cos \pi y^2 + e^{\sin y^2} \ln \cos y\right) dy + \int_C x dy$

取路径 $(0,1) \to (2,1)$ $L: y = 1$. $x: 0 \to 2$. 前一项 =

No.

Date

后一项 $=\int d(xy)-y\,dx = xy\Big|_{(0,1)}^{(2,1)} - \int_1^2 y\,dx$ 结果为 $\frac{2}{3}+\frac{2\pi}{2}+\frac{4}{2\pi}$.

例：求 $I=\oint_C \frac{\cos(r,n)}{r}ds$

① $C:(x-1)^2+y^2=\frac{1}{2}$. ② $C:x^2+y^2+xy=7$ ③ $(0,0)\in C$ 也所.

④ 曲线 C $x=r(\theta)\cos\theta$. $y=r(\theta)\sin\theta$. $r(\theta)=|\theta(\theta-2)(\theta-2\pi)|+1$

$\cos(r,n)=\frac{\vec{r}\cdot\vec{n}}{r}$ $\therefore I=\oint\frac{\cos(\vec{r},\vec{n})}{r}ds=\int\frac{x\cos(x,n)+y\cos(y,n)}{r^2}ds$.

$\partial_x\left(\frac{x}{r^2}\right)+\partial_y\left(\frac{y}{r^2}\right)=0$.

(1) $\int_C=\iint 0\,dxdy=0$

(2) $\int_C=\int_{C_\varepsilon}\frac{1}{\varepsilon}ds=2\pi$

C_ε 为 $x^2+y^2=\varepsilon^2$ $\vec{n}=\frac{\vec{r}}{r}=\frac{\vec{r}}{\varepsilon}$ $\cos(\vec{r},\vec{n})=1$

(3) $\oint_C=\lim_{\varepsilon\to0}\int_{C_\varepsilon}\frac{\cos(r,n)}{r}ds=0$ 同(2).

(4) 同(2). 4π.

环绕数

$r(C,(0,0))=C$ 绕 $(0,0)$ 逆时针被指方周数.

$\oint_C\frac{\cos(r,\theta)}{r}d\theta=r(C,(0,0))2\pi$. 用代表定义几何意.

$r(C,(0,0))=\frac{1}{2\pi}\oint_C\frac{\cos(r,n)}{r}d\theta=\frac{1}{2\pi}\oint_C\frac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}=\frac{1}{2\pi}\arctan\left(\frac{y}{x}\right)\Big|_C$.

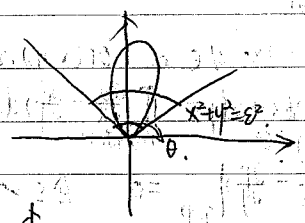
调和函数. $u:\Omega\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$. 当 $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=0$

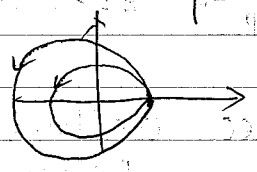
则 $\int_C\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}\right)\cdot\vec{n}\,ds=\iint_D\left(\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}\right)dxdy=0$.

$\frac{\partial u}{\partial n}=\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}\right)\cdot\vec{n}$

格林第一公式：

第二格林公式：





补充

曲面方程 $z=f(x,y)$ (x_0,y_0,z_0) $z_0=f(x_0,y_0)$

切平面方程 $f_x'(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y'(x_0,y_0)(y-y_0)-(z-z_0)=0$

法线方程: $\frac{x-x_0}{f_x'(x_0,y_0)}=\frac{y-y_0}{f_y'(x_0,y_0)}=\frac{z-z_0}{-1}$

曲面参数方程 $\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\\z=z(u,v)\end{cases}$ $x_0=x(u_0,v_0)$ $y_0=y(u_0,v_0)$ $z_0=z(u_0,v_0)$

求曲面在 (x_0,y_0,z_0) 点的切平面和法线.

假定 $\begin{pmatrix}x_u & x_v\\ y_u & y_v\\ z_u & z_v\end{pmatrix}$ 满秩 不妨设 $\begin{vmatrix}x_u & x_v\\ y_u & y_v\end{vmatrix}\neq 0$. 从 $\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\end{cases}$ $\overset{(*)}{\Rightarrow}$ $\begin{cases}u=u(x,y)\\v=v(x,y)\end{cases}$

关键是隐函数存在定理

本质 $z=z(x,y)$

$\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ $\Rightarrow y=y(x),\ z=z(x)$

$\begin{cases}u_0=u(x_0,y_0)\\v_0=v(x_0,y_0)\end{cases}$ 曲面方程为 $z(u(x,y),v(x,y))=f(x,y)$

$f_x'=\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$ $f_y'=\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}$

对(*)对x求导,得 $\begin{cases}1=\frac{\partial x}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial x}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\\0=\frac{\partial y}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial y}{\partial u}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\end{cases}$ $\begin{pmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\partial u}{\partial x}\\ \frac{\partial v}{\partial x}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$

$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial y}{\partial v}\Big/\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ ... 对y求导,可得 $\frac{\partial u}{\partial y}$ $\frac{\partial v}{\partial y}$

$f_x'=\left(\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial y}{\partial v}-\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial y}{\partial u}\right)\Big/\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=-\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\Big/\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$

$f_y'=-\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}\Big/\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 切平面方程即为 ...

§6 无条件极值

$y=f(x)$. $f(x_0)\geq f(x)$ 在某个 x_0 的邻域成立. 极大值

结论: (1)若 $f(x_0)$ 为极值,且 f 在 x_0 点可导,则 $f'(x_0)=0$

(2)若 $f'(x_0)=0$ 且

① 当 $f''(x_0)>0$ 时. $f(x_0)$ 为极小值

② 当 $f''(x_0)<0$ 时. $f(x_0)$ 为极大值

$u=f(x)$. $x=(x_1,\cdots,x_n)$ $x\in D$ $x_0=(x_1^0,\cdots x_n^0)\in D$

定义: 若在 x_0 的某个邻域 $O(x_0,\delta)$ 上成立 $f(x)\leq f(x_0)$,则称 $f(x_0)$ 为 f 的极大值, x_0 为 f 的极大值点.

极大、极小值统称为极值. 极值点

定理: 设 $f(x_0)$ 为极值, f 在 x_0 点可偏导. 则 $f_{x_1}'(x_0)=f_{x_2}'(x_0)=\cdots=f_{x_n}'(x_0)=0$. 必要条件

证: 作 $\varphi(x_1)=f(x_1,x_2^0,\cdots,x_n^0)$ (一元函数)

则 $\varphi(x_i^0)$ 为极值，$\therefore \varphi'(x_i^0)=0$. $\varphi'(x_i^0)=f_{x_i}(x_1^0,\cdots,x_n^0)$ $\therefore \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)=0$

定义：使 f_{x_i} 的各个偏导数都为0的点称为驻点.

注(1)驻点不一定为极值点.

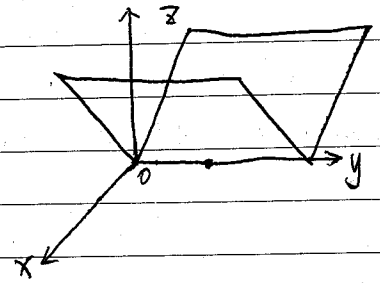
例：$f(x,y)=xy$. 则 $f_x'(0,0)=f_y'(0,0)=0$. 但 $(0,0)$ 点不是 f 的极值点.

在 $(0,0)$ 的邻域，f 取有 >0，又有 <0. $\therefore (0,0)$ 点非极值点.

(2)偏导数不存在的点，可能是极值点.

一元时候，$y=|x|$. 在 $x=0$ 点，导数不存在，但 $x=0$ 为极小值点.

$z=f(x,y)=|x|$. 在任意 $(0,y)$ 点，f 在 x 不可偏导.



(*)定理：设 $f_x'(x_0,y_0)=f_y'(x_0,y_0)=0$ (即为驻点)

令 $A=f_{xx}''(x_0,y_0)$ $B=f_{xy}''(x_0,y_0)$ $C=f_{yy}''(x_0,y_0)$

$H=\begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix}=AC-B^2$

①若 $H>0$. 则 $A>0$ 时，$f(x_0,y_0)$ 为极小值.

则 $A<0$ 时，$f(x_0,y_0)$ 为极大值.

②若 $H<0$. 则 $f(x_0,y_0)$ 不是极值.

③若 $H=0$. 则 $f(x_0,y_0)$ 可能是，也可能不是极值.

(1) $f(x,y)=(xy)^3$. $H(0,0)=0$. 但 $f(0,0)=0$ 不是极值.

(2) $f(x,y)=x^4+y^4$. $H(0,0)$. $f(0,0)=0$ 是极小值.

$\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$ 正定矩阵. $H>0$. $A>0$. $\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$ 负定矩阵. $H>0$. $B<0$.

例：求 $f(x,y)=xy(a-x-y)$ 的极值.

解：令 $f_x(x,y)=y(a-x-y)+xy(-1)=ay-2xy-y^2=0$

$f_y(x,y)=ax-2xy-x^2=0$.

得驻点 $(0,0)$，$(0,a)$，$(a,0)$，$(\frac{1}{3}a,\frac{1}{3}a)$

$f_{xx}=-2y$ $f_{xy}=a-2x-2y$ $f_{yy}=-2x$

在 $(0,0)$ $A=0$. $B=a$ $C=0$. $AC-B^2=-a^2<0$. $(0,0)$ 不是极值点

同理 $(a,0)$，$(0,a)$ 都不是极值点.

在 $(\frac{a}{3},\frac{a}{3})$ $A=-\frac{2}{3}a$ $B=-\frac{a}{3}$. $C=-\frac{2}{3}a$ $H=AC-B^2=\frac{1}{3}a^2>0$.

$\therefore (\frac{a}{3},\frac{a}{3})$ 为极值点. $a<0$ 时，$f(\frac{a}{3},\frac{a}{3})=\frac{1}{27}a^3$ 为极小值.

$a>0$ 时 $f(\frac{a}{3},\frac{a}{3})=\frac{1}{27}a^3$ 为极大值.

例：求 $f(x,y)=x^2-2xy^2+y^4-y^5$ 的极值.

No.

Date

令 $f_x = 2x - 2y^2 = 0$ 得驻点 $(0,0)$.

$f_y = -4xy + 4y^3 - 5y^4 = 0$

$f''_{xx} = 2$ $f_{xy} = -4y$ $f_{yy} = -4x + 12y^2 - 20y^3$ $A=2$ $B=0$ $C=0$

$H=0$ $f(x,y) = (x-y^2)^2 + y^5$

在 $x=y^2$ 上, $f(x,y) = y^5$ 在 $(0,0)$ 的邻域, 有 $f(x,y) = y^5$ 取有 >0 又有 <0

$\therefore (0,0)$ 不是极值点

定理: n元函数 $f(x)$ 在 $x_0 = (x_1^0, x_2^0, \cdots, x_n^0)$ 附近具有二阶连续偏导数, 且 x_0 为 $f(x)$ 为驻点, 那么当二次型

证明(*) $f(x+\Delta x, y+\Delta y) = f(x_0,y_0) + f'_x(x_0,y_0)\Delta x + f'_y(x_0,y_0)\Delta y +$

$\frac{1}{2}[f_{xx}(\bar{x},\bar{y})\Delta x^2 + 2f_{xy}(\bar{x},\bar{y})\Delta x\Delta y + f_{yy}(\bar{x},\bar{y})\Delta y^2]$

$(\bar{x},\bar{y})$ $\bar{x} = x_0 + \theta\Delta x$ $\bar{y} = y_0 + \theta\Delta y$ $0<\theta<1$

$\because f$ 在 (x_0,y_0) 附近有二阶连续偏导数.

$\therefore f_{xx}(\bar{x},\bar{y}) = f_{xx}(x_0,y_0) + \alpha$ $(\alpha\to 0\ (\rho\to 0))$ $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ } 要求连续

$f_{yy}(\bar{x},\bar{y}) = f_{yy}(x_0,y_0) + \gamma$ $\beta\to 0\ (\rho\to 0)$

$f_{xy}(\bar{x},\bar{y}) = f_{xy}(x_0,y_0) + \beta$ $\gamma\to 0\ (\rho\to 0)$

$\therefore f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0) = \frac{1}{2}[A\Delta x^2 + 2B\Delta x\Delta y + C\Delta y^2 + \alpha\Delta x^2 + 2\beta\Delta x\Delta y$ $\alpha\left(\frac{\Delta x}{\rho}\right)^2 < \alpha = o(1)$

$+\gamma\Delta y^2] = \frac{1}{2}\rho^2\left(A\left(\frac{\Delta x}{\rho}\right)^2 + 2B\frac{\Delta x}{\rho}\cdot\frac{\Delta y}{\rho} + C\left(\frac{\Delta y}{\rho}\right)^2\right) + o(1)$

$= \frac{1}{2}\rho^2(A\xi^2 + 2B\xi\eta + C\eta^2 + o(1))$ $\xi = \frac{\Delta x}{\rho}$ $\eta = \frac{\Delta y}{\rho}$ $\xi^2+\eta^2 = 1$

(1) 若 $AC - B^2 > 0$ $A>0$.

$A\xi^2 + 2B\xi\eta + C\eta^2 = A(\xi + \frac{B}{A}\eta)^2 + \frac{AC-B^2}{A}\eta^2 > 0$ $(\xi,\eta)\neq(0,0)$ 两项同号 (若 $AC-B^2>0$)

$\because g(\xi,\eta) = A\xi^2 + 2B\xi\eta + C\eta^2$ 连续, 且在 $\{(\xi,\eta)\,|\,\xi^2+\eta^2=1\}$ 上成立 $g(\xi,\eta)>0$

$\because W$ 为紧集 (有界闭集) $\therefore g(\xi,\eta)$ 在 W 上有界小值 $m>0$.

$\therefore$ 在 W 上成立 $g(\xi,\eta)\geq m$

$\therefore f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) \geq \frac{1}{2}\rho^2(m + o(1)) > 0$ (当 ρ 充分小时)

$\therefore f(x_0,y_0)$ 为极小值.

(2) 若 $AC-B^2>0$ ~~同理~~, $A<0$ 同理.

(3) 若 $AC-B^2<0$. 反证法, 若 $f(x_0,y_0)$ 为极值 (不妨设极大)

$\varphi(t) = f(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y)$ 在 $t=0$ 处取极大值.

$\varphi'(t) = f'_x(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y)\Delta x + f'_y(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y)\Delta y$

$\varphi''(t) = (f''_{xx}\Delta x + f_{xy}\Delta y)\Delta x + (f_{yx}\Delta x + f_{yy}\Delta y)\Delta x = f_{xx}\Delta x^2 + 2f_{xy}\Delta x\Delta y + f_{yy}\Delta y^2$

$\because \varphi(0)$ 为极大值 $\therefore$ 则 $\varphi''(0)\leq 0$. 否则为极小值

No.

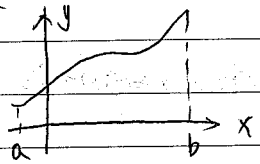
Date

即 $f_{xx}(x_0,y_0)\Delta x^2 + 2f_{xy}(x_0,y_0)\Delta x\Delta y + f_{yy}(x_0,y_0)\Delta y^2 \le 0$

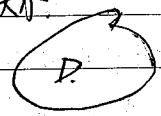
$\Leftrightarrow \rho^2[A\cos^2\theta + 2B\cos\theta\sin\theta + C\sin^2\theta] \le 0$.

$H<0$ 时. $A>0$. $A=0$. $A<0$ 都不成立.

最值

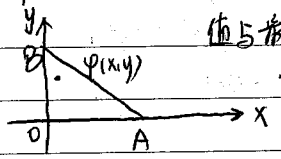


[a,b] 上. 找出所有驻点, 不可导点, 端点, 比较大小.



D有界闭区间上 f 在D上连续, 驻点, 不可偏导点, 边界上的点, 比较大小.

例: O(0,0), A(1,0), B(0,1), P到O、A、B三点距离的平方和为z. 求z的最大值与最小值.



解: $z = x^2+y^2 + x^2+(y-1)^2 + (x-1)^2+y^2$

$\frac{\partial z}{\partial x} = 4x+2(x-1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{3} \\ y=\frac{1}{3} \end{cases}$ 驻点.

$\frac{\partial z}{\partial y} = 4y+2(y-1) = 0$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6. \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = 0. \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6.$

在 $(\frac{1}{3},\frac{1}{3})$ 点, $H = 36 > 0$. $z(\frac{1}{3},\frac{1}{3})$ 为极小值, 为 $\frac{4}{3}$

在OB上, $z = 2y^2+(y-1)^2+1 = 3y^2-2y+2 = 3(y-\frac{1}{3})^2+\frac{5}{3}$

$z(0,\frac{1}{3}) = \frac{5}{3}$ $z(0,1) = 3$.

在OA上. 同理 $z(\frac{1}{3},0) = \frac{5}{3}$ $z(1,0) = 3$

在AB上, $x+y=1$. $z = 3(2x^2-2x+1)$. 最大为3, 最小为 $\frac{3}{2}$

∴最大值为3. 最小值为 $\frac{4}{3}$.

极小值一定为最小值?

§10.4

例 12.6.5. $A(x,\alpha) = \frac{1}{2}[(24-2x)+(24-2x)+2x\cos\alpha]\cdot x\sin\alpha$

$= [(24-2x)+x\cos\alpha]\cdot x\sin\alpha = 24x\sin\alpha - 2x^2\sin\alpha + x^2\sin\alpha\cos\alpha$.

令 $\begin{cases} \frac{\partial A}{\partial x} = 24\sin\alpha - 4x\sin\alpha + 2x\sin\alpha\cos\alpha = 0 \\ \frac{\partial A}{\partial \alpha} = 24\cos\alpha - 2x^2\cos\alpha + x^2\cos^2\alpha - x^2\sin^2\alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 24-4x+2x\cos\alpha = 0 \\ 2x\cos\alpha - 2x\cos\alpha + x(2\cos^2\alpha - 1) = 0 \end{cases}$

$\therefore x = 8$. $\alpha = \frac{\pi}{3}$. (唯一解). 则即为最大值.

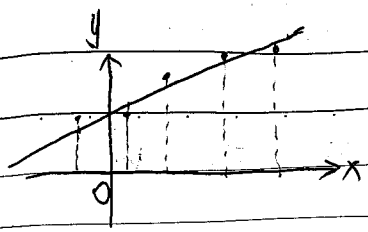
内部唯一极值点即最值?

最小二乘法

x	x_1	x_2	...	x_n
y	y_1	y_2	...	y_n

x与y大致满足线性关系.

如何找出直线?



散点图.

$y=ax+b$.

x_i 对应的直线上的点 $\bar{y}_i=ax_i+b$. $\sum_{i=1}^{n}(y_i-(ax_i+b))^2=Q(a,b)$ ①若 $\sum_{i=1}^{n}y_i-(ax_i+b)$ 可能为0. 所差得很远 ②若为1. 则拟合不准

点 (x_i,y_i) 离 $(x_i,\bar{y}_i)$ 最近 (总体的)

$\frac{\partial Q(a,b)}{\partial a}=-\sum_{i=1}^{n}2[y_i-ax_i-b]x_i=0$ $\frac{\partial Q}{\partial b}=-\sum_{i=1}^{n}2[y_i-(ax_i+b)]^{*}=0$.

$$\begin{cases} a\sum_{i=1}^{n}x_i^2+b\sum_{i=1}^{n}x_i=\sum_{i=1}^{n}y_ix_i \\ a\sum_{i=1}^{n}x_i+nb=\sum_{i=1}^{n}y_i \end{cases}$$ 关于 a,b 的线性方程组.

求得的 $y=ax+b$ 称为线验公式.

指数关系. $y=\beta Q^{\alpha x}$. 取对数. $\ln y=\ln\beta+\alpha x\ln Q$ $z=b+ax$.

§7 条件极值.

$z=x^2+y^2$. 求 z 的极值. (x,y 不受限制)

求原点到直线 $\begin{cases}x+y+z=1\\ x^2+y^2+z^2=6\end{cases}$ 的距离. 设直线上的点 (x,y,z). 求 $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的最小值. x,y,z 有约束条件.

$u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 为目标函数.

求目标函数 $u=f(x,y,z)$ 在约束条件 $\begin{cases}G(x,y,z)=0\\ H(x,y,z)=0\end{cases}$ 下的极值. 即条件极值问题.

假设矩阵 $\begin{pmatrix}G_x & G_y & G_z\\ H_x & H_y & H_z\end{pmatrix}$ 满秩的. 为何要求满秩?

设 (x_0,y_0,z_0) 为条件极值点. 不妨设 $\left.\frac{\partial(G,H)}{\partial(y,z)}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}\neq 0$

则从 $\begin{cases}G(x,y,z)=0\\ H(x,y,z)=0\end{cases}$ 中可解出在 (x_0,y_0,z_0) 附近 $y=y(x)$, $z=z(x)$ 隐函数存在定理

$\Rightarrow u=f(x,y(x),z(x))$ 在 x_0 附近. $\Rightarrow x_0$ 为极值点. (一元函数)

$\therefore \left.\frac{du}{dx}\right|_{x=x_0}=0$ 即 $f_x(x_0,y_0,z_0)+f_y(x_0,y_0,z_0)\frac{dy}{dx}(x_0)+f_z(x_0,y_0,z_0)\frac{dz}{dx}(x_0)=0$

即 $\vec{\tau}=\left(1,\frac{dy}{dx}(x_0),\frac{dz}{dx}(x_0)\right)$ 与 $\vec{n}=(f_x'(x_0,y_0,z_0),f_y'(x_0,y_0,z_0),f_z'(x_0,y_0,z_0))$ 垂直.

$\vec{\tau}$ 是曲线在 (x_0,y_0,z_0) 点的切向量.

No.

Date

∴方向可以看成在(x_0,y_0,z_0)点法平面上的向量

∵法平面是 $\text{grad}\,G(x_0,y_0,z_0)$ 与 $\text{grad}\,H(x_0,y_0,z_0)$ 张成，∴方向=两个向量

即 $\begin{cases} f'_x(x_0,y_0,z_0)=\lambda_1 G_x(x_0,y_0,z_0)+\lambda_2 H_x(x_0,y_0,z_0) \\ f'_y(x_0,y_0,z_0)=\lambda_1 G_y(x_0,y_0,z_0)+\lambda_2 H_y(x_0,y_0,z_0) \\ f'_z(x_0,y_0,z_0)=\lambda_1 G_z(x_0,y_0,z_0)+\lambda_2 H_z(x_0,y_0,z_0) \end{cases}$

Lagrange 乘数法

作 Lagrange 函数 $L(x,y,z,\lambda,\mu)=f(x,y,z)-\lambda G-\mu H$.

参数 λ,μ 称为 Lagrange 乘数.

则条件极值点就在 $\begin{cases} L'_x=f_x+\lambda G_x+\mu H_x=0 \\ L'_y=f_y-\lambda G_y-\mu H_y=0 \\ L'_z=f_z-\lambda G_z-\mu H_z=0 \\ L'_\lambda=-G=0 \\ L'_\mu=-H=0 \end{cases}$ 方程组的解 (x,y,z,λ,μ) 所对应的 (x,y,z) 的值.

(必要条件)

由 Lagrange 乘数法求出的一定是极值点吗？

例：求原点到直线 $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+2y+3z=6 \end{cases}$ 的距离的最小值.

解：$u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 考虑 $v=u^2=x^2+y^2+z^2$ 的最小值.

(1) $L=x^2+y^2+z^2-\lambda(x+y+z-1)-\mu(x+2y+3z-6)$

(2) 令 $L'_x=0,\ L'_y=0,\ L'_z=0,\ L'_\lambda=0,\ L'_\mu=0$ 得 $\lambda=-\frac{2}{3},\ \mu=0$.

$(x,y,z)=(-\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3})$

求 $u=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 在约束条件 $\begin{cases} G_1(x_1\cdots x_n)=0 \\ G_2(x_1\cdots x_n)=0 \\ \cdots \\ G_m(x_1,\cdots,x_n)=0 \end{cases}$ $(\underline{m<n})$ 下的极值.

$m<n$ 保证了约束条件有解.

没有在不可导点的极值方法？

方法：(1) 作 Lagrange 函数 $L=f(x_1\cdots x_n)-\sum_{i=1}^{m}\lambda_i G_i(x_1\cdots x_n)$

(2) 令 $\begin{cases} L'_{x_i}=0, & i=1,2,\cdots,n. \\ G_{\lambda i}=0, & \lambda=1,2,\cdots,m. \end{cases}$

则条件极值点就在方程组的解 $(x_1\cdots x_n,\lambda_1\cdots\lambda_m)$ 所对应的 $(x_1\cdots x_n)$ 中.

和条件极值点求出的极值可疑点，要进行 H 矩阵判定.

No.

对条件极值也要进行判定，如果 $\left(\frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j}\right)_{n\times n}$ 为正定，则为极小值点，负定，则为极大值点，但不定时，可能是也可能不是极值点。 Date

(与无条件极值不同)

例：求平面 $x+y+z=0$ 与椭球面 $x^2+y^2+4z^2=1$ 相交所成的椭圆面积。

解：长轴 a，短轴 b，面积 $=\pi ab$。求原点到椭圆的最长、最短距离。

$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$。 x,y,z 满足 $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x^2+y^2+4z^2=1 \end{cases}$

作 Lagrange 函数 $L=x^2+y^2+z^2-\lambda(x+y+z)-\mu(x^2+y^2+4z^2-1)$

令 $\begin{cases} L_x=2x-\lambda-2x\mu=0 & ① \\ L_y=2(1-\mu)y-\lambda=0 & ② \\ L_z=2(1-4\mu)z-\lambda=0 & ③ \\ x+y+z=0 & ④ \\ x^2+y^2+4z^2=1 & ⑤ \end{cases}$

① $\times(1-4\mu)$ + ② $\times(1-4\mu)$ + ③ $\times(1-\mu)$，得

$\lambda(1-3\mu)=0$.

(i) $\lambda=0$，则 ①+②+③，得 $3\mu z=0$

若 $\mu=0$，则 $x=y=z=0$，不符合 ⑤.

$\therefore z=0$，$\mu=1$，$x^2+y^2=1$，$x+y=0$.

$\therefore \left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$，$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$

$\therefore f(x,y,z)=1$. 长轴长

(ii) $\mu=\frac{1}{3}$，得 $f=\frac{1}{3}$. 短轴长

另一种方法：①$\times x$ + ②$\times y$ + ③$\times z$，得 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2=\mu$

※ 用⑤条式子表示，再整体表示

① $1-3\mu=0$，$\mu=\frac{1}{3}$，则 $f(x,y,z)=\frac{1}{3}$.

② $\lambda=0$，若 $\mu\neq 1$，则 $x=y=0$，由 $x+y+z=0$，得 $z=0$，不为解，$\therefore \mu=1$.

例：求函数 $f(x,y)=ax^2+2bxy+cy^2$ $(b^2-ac<0, a,b,c>0)$ 在 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$ 上的最大最小值。

①先求 f 在开区域 $D^\circ=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$ 上的极值

(类似无条件极值)

内部

$\begin{cases} f_x'=2ax+2by=0 \\ f_y=2bx+2cy=0 \end{cases}$ 系数行列式 $\begin{vmatrix} 2a & 2b \\ 2b & 2c \end{vmatrix}=4ac-4b^2\neq 0 \Rightarrow x=y=0.$

$f_{xx}''=2a$，$f_{xy}''=2b$，$f_{yy}''=2c$，$\therefore H=AC-B^2=4(ac-b^2)>0$.

$\because f_{xx}''=2a>0$，$\therefore f(0,0)=0$ 为极小值。

唯一的极小值即最小值？

②求 f 在 $\{(x,y)\mid x^2+y^2=1\}$ 上的最值（D 的边界）。

条件极值

边界

作 Lagrange 函数 $L=ax^2+2bxy+cy^2-\lambda(x^2+y^2-1)$

令 $\begin{cases} L_x=2ax+2by-2x\lambda=2(a-\lambda)x+2by=0 \\ L_y=2bx+2(c-\lambda)y=0 \\ x^2+y^2=1 \end{cases}$

25

No.

Date

求椭上求驻点. 此时 ①×x + ②×y, 得 $2(a-\lambda)x^2+4bxy+2(c-\lambda)y^2=0$.

上的点. 不可导点的值. 即 $ax^2+2bxy+cy^2=\lambda$

比较大小即可得最 ∴最大值存在. ∴方程有非零解 ∴系数行列式 $=\begin{vmatrix} 2(a-\lambda) & 2b \\ 2b & 2(c-\lambda) \end{vmatrix}=0$

值.

$\Rightarrow \lambda^2-(a+c)\lambda+ac-b^2=0$ $\quad \lambda=\frac{a+c\pm\sqrt{(a-c)^2+4b^2}}{2}$

于在边界上所最大值为 $\lambda=\frac{1}{2}(a+c+\sqrt{(a-c)^2+4b^2})$ ~~最小值为~~ $\lambda=\frac{1}{2}(a+c-\sqrt{(a-c)^2+4b^2})$

条件极值可以转化为非条件极值问题.

例: 设 $a>0$. $a_i>0$. $(i=1,2,\cdots,n)$ 求 $f(x_1,\cdots,x_n)=x_1^{a_1}\cdots x_n^{a_n}$ 在约束条件

$x_1+x_2+\cdots+x_n=a$ $(x_i>0)$ 下的最大值.

把乘变为加. 便于求导 解: $\ln f(x_1,\cdots,x_n)=a_1\ln x_1+\cdots+a_n\ln x_n$.

作 Lagrange 函数. $L=a_1\ln x_1+\cdots+a_n\ln x_n-\lambda(x_1+\cdots+x_n-a)$

令 $\begin{cases} L_{x_i}=\frac{a_i}{x_i}-\lambda=0 \ ① \Rightarrow x_i=\frac{a_i}{\lambda} \text{ 代入 ②, 得} \\ x_1+x_2+\cdots+x_n=a. \ ② \end{cases}$ $\lambda=\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{a}$.

$\therefore x_i=\frac{aa_i}{\sum_{k=1}^n a_k}$ $(i=1,2,\cdots)$. $X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是可能极值点,

$L''_{x_ix_i}=-\frac{a_i}{x_i^2}<0$. $L''_{x_ix_j}=0$ $(i\neq j)$.

$\therefore \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j}=\begin{bmatrix} -\frac{a_1}{x_1^2} & & & \\ & -\frac{a_2}{x_2^2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & -\frac{a_n}{x_n^2} \end{bmatrix}$ 为负定矩阵. 为极大值点.

∵ $X=(x_1\cdots x_n)$ 是唯一可能极值点. ∴ 为最大值点.

∴当 $x_1+\cdots+x_n=a$ 时 $(x_i>0)$.

$f(x_1\cdots x_n)\le\left(\frac{aa_1}{a_1+\cdots+a_n}\right)^{a_1}\cdots\left(\frac{aa_n}{a_1+\cdots+a_n}\right)^{a_n}$

$=\left(\frac{a}{a_1+\cdots+a_n}\right)^{a_1+\cdots+a_n}\cdot\left(\frac{a_1}{a_1+\cdots+a_n}\right)^{a_1}\cdots\left(\frac{a_n}{a_1+\cdots+a_n}\right)^{a_n}a_1^{a_1}\cdots a_n^{a_n}$

若 $a=1$. $a_i=1$. 则 $x_1+\cdots+x_n=1$.

$f(x_1\cdots x_n)=x_1\cdots x_n\le\left(\frac{1}{n}\right)^n$.

设 $y_1\cdots y_n>0$.

令 $x_i=\frac{y_i}{y_1+\cdots+y_n}$ $i=1,2,\cdots,n$.

☆ 则 $x_1+\cdots+x_n=1$. $\therefore \frac{y_1\cdots y_n}{(y_1+\cdots+y_n)^n}\le\left(\frac{1}{n}\right)^n$ $\therefore \sqrt[n]{y_1\cdots y_n}\le\frac{y_1+\cdots+y_n}{n}$

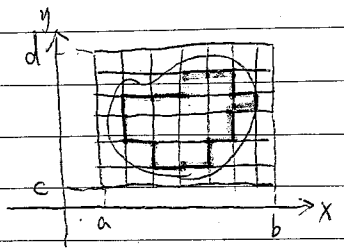
没有约束的值 $y_1 \cdots y_n$ 通过运算的变化为有约束条件，得出对约束的不等式。

第十三章 重积分

§1 有界闭区域上的重积分

1. 面积

求D的面积，有界 ①作长方形 $U=[a,b]\times[c,d]$ $\overline{D}\subset U$



②作 $[a,b]$ 与 $[c,d]$ 的划分，$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$.

$c=y_0<y_1<\cdots<y_n=d$. 作划分.

③令 m_A 为包含于D内的各小矩形的面积之和，

m_B 为与D相交的小矩形的面积之和 则 $m_A \le m_B$.

∴ m_A 有上界. m_B 有下界

令 $mD_* = \sup\{m_A\}$. $mD^* = \inf\{m_B\}$. 则 $mD_* \le mD^*$

($m_A \le m_B \Rightarrow \sup\{m_A\} = mD_* \le m_B \Rightarrow mD_* \le mD^*$)

若 $mD_* = mD^*$，则称D为有面积的，且面积为 $mD = mD_* = mD^*$

④ ∂D的面积，

$m_{D_{\partial D}}$ 为 ∂D 相交的小矩形的面积. $m_{D_{\partial D}} = m_B - m_A$.

$m_{\partial D}^* = \inf\{m_{D_{\partial D}}\}$

若 $m_{\partial D}^* = 0$，则称 ∂D 的面积为零，并称D为零边界区域.

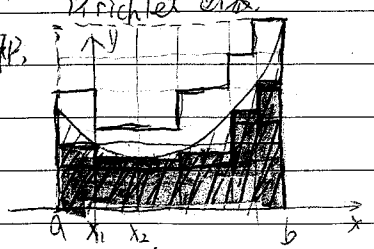
定理：有界点集D是可求面积的充分必要条件是它的边界 ∂D 的面积为零.

有界闭区域并不一定为零边界.

注：不是所有有界平面点集都是可求面积的. 如 $D(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数}\\ 0, & x\text{为无理数}\end{cases}$

$D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le D(x)\}$

Dirichlet 函数.



$\partial D=[0,1]\times[0,1]$. $m\partial D=1$ 不能求面积.

设 $y=f(x)$, $x\in[a,b]$, $f(x)\ge 0$. 则曲线梯形为 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$

作 $[a,b]$ 的划分. $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$.

$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

设 $m_i = \inf f(x)$ $x_{i-1}\le x\le x_i$ $M_i = \sup f(x)$ $x_{i-1}\le x\le x_i$

作 m_i, M_i ($i=1,2,3,\cdots$) 作 $[0,M]$ 的划分. $M = \sup_{x\in[a,b]}\{f(x)\}$

$m_A = \sum_{i=1}^{n} m_i\Delta x_i$. $m_B = \sum_{i=1}^{n} M_i\Delta x_i$

D.小和.

$mA \le mD_\xi \le mD^* \le mB \Rightarrow mD_\xi = mD^* = \int_a^b f(x)dx$

$\lambda = \max\{\Delta x_n\} \to 0$. $mB - mA \to 0$. f 在 $[a,b]$ 上可积.

$y = f(x)$. $f(x) \ge 0$. $x \in [a,b]$.

求面积. (1) 对 $[a,b]$ 所划分. $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

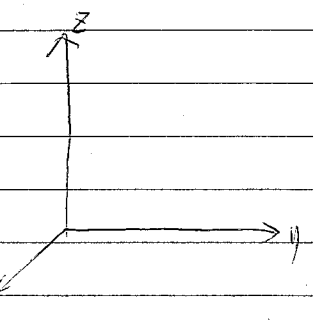
(2) 在各个 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i, 作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$

曲面梯形面积的近似.

(3) 令 $\lambda = \max\{\Delta x_i\}$. 取极限 面积 $= \lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)dx$

二重积分:

$z = f(x,y)$. $x \in D$. D 为有界闭区域. $f(x,y) \ge 0$ $x \in D$



(1) 将 D 分成 n 个小区域 $\Delta D_1, \Delta D_2, \cdots \Delta D_n$.

D 为 R^2 上的零边界区域 记 ΔD_i 为 ΔD_i 的面积.

有面积.

(2) 在各个 ΔD_i 上任取一点 (ξ_i, η_i)

$\sum_{i=1}^n f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$ ——— 曲顶柱体的近似体积.

为什么要 $d_i \to 0$. 因为若用面积 $\lambda_i \to 0$. 则小曲线面积也为0.

(3) 令 $d_i = \mathrm{diag}(\Delta D_i)$ ΔD_i 的直径.

令 $\lambda = \max\{d_i\}$ 取极限. $\lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i \xrightarrow{\text{记为}} \iint_D f(x,y)d\sigma$ 二重积分.

二重积分的极念 P233.

$M_i = \sup_{x\in\Delta D_i} f(x,y)$ 大和 $S = \sum_{i=1}^n M_i \Delta D_i$

$m_i = \inf_{x\in\Delta D_i} f(x,y)$ 小和 $s = \sum_{i=1}^n m_i \Delta D_i$

可积 $\Leftrightarrow \lim_{\lambda\to 0}(S-s) = 0$. 即 $\lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)\Delta\sigma_i = 0$

记 $w_i = M_i - m_i$ 即 $\lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=1}^n w_i \Delta\sigma_i = 0$

定理: 若 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则 $f(x,y)$ 在 D 上可积.

证: f 在 D 上连续 $\Rightarrow f$ 在 D 上一致连续. $\forall \varepsilon > 0$. $\exists \delta > 0$. 当 $(x_1,y_1), (x_2,y_2)$ 满足 $\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2} < \delta$ 时. 成立 $|f(x_1,y_1) - f(x_2,y_2)| < \varepsilon$.

记 σ 为 D 的面积. 当 $\forall d_i < \delta$ 时 $0 \le M_i - m_i < \varepsilon$

当 $\lambda < \delta$ 时. 就成立. $0 \le \sum_{i=1}^n w_i\Delta\sigma_i \le \sum_{i=1}^n \varepsilon\Delta\sigma_i = \varepsilon\sum_{i=1}^n \Delta\sigma_i = \varepsilon\sigma$

注: D 可能面积为 0. 如 D 为一条曲线. 则二重积为为 0. 即曲线积分类似于定积分.

例 1.3.1.2. 密度 $\rho(x,y,z)$ 求质量.

解: 分成 n 块 $\Delta\Omega_1, \Delta\Omega_2, \cdots, \Delta\Omega_n$. 体积 $\Delta V_1 \cdots \Delta V_n$.

Date

No.

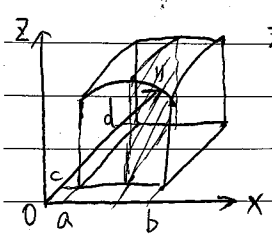
No.

在 $\Delta\Omega_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) $\sum_{i=1}^{n} \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i$ —— 大块质量近似

$\lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=1}^{n} \rho(\xi_i$

二重积分的计算

$D=[a,b]\times[c,d]=\{(x,y) \mid a\le x\le b,\ c\le y\le d\}$ $f(x,y)$ 定义在 D 上的非负连续函数



$z=f(x,y)$

曲顶柱体的体积 $V=\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$

面积 $A(x)=\int_c^d f(x,y)\,dy$ (把 x 看作常数，积分时) 由连续保证 $A(x)$ 存在

体积 $=\int_a^b A(x)\,dx=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx \xlongequal{\text{记为}} \int_a^b dx\int_c^d f(x,y)\,dy$

先对 y 后对 x 的累次积分，二次积分.

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)\,dy=\int_c^d dy\int_a^b f(x,y)\,dx.$$

定理：设 $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$ 存在 ($f(x,y)$ 在 D 上可积) 若对于每个 $x\in[a,b]$. $h(x)=\int_c^d f(x,y)\,dy$ 存在，则 $h(x)$ 在 $[a,b]$ 也可积，且成立 $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\int_a^b h(x)\,dx$ $=\int_a^b\left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx=\int_a^b dx\int_c^d f(x,y)\,dy.$

提供了一种二重积分的计算方法. 化为二次积分.

证：对 $[a,b]$ 作划分. $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$.

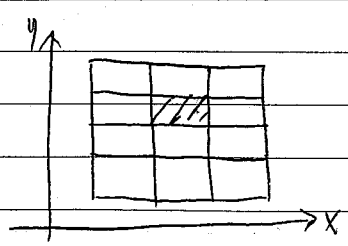
$\int_a^b h(x)\,dx \xlongequal{\text{记为}} \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} h(\xi_i)\Delta x_i$ $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$ $\xi\in[x_{i-1},x_i]$. $\lambda=\max\{\Delta x_i\}$

对 $[c,d]$ 作划分. $c=y_0<y_1<\cdots<y_m=d$.

$\Delta y_j=y_j-y_{j-1}$ $\eta=\max\{\Delta y_j\}$.

$h(\xi_i)=\int_c^d f(\xi_i,y)\,dy$

$D_{ij}=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j]$



$h(\xi_i)=\sum_{j=1}^{m}\int_{y_{j-1}}^{y_j} f(\xi_i,y)\,dy$

设 $M_{ij}=\sup f(x,y)$ $(x,y)\in D_{ij}$

$m_{ij}=\inf f(x,y)$ $(x,y)\in D_{ij}$

其中 $y\in[y_{j-1},y_j]$ $\therefore(\xi_i,y)\in D_{ij}$

$\therefore \sum_{j=1}^{m} m_{ij}\Delta y_j\le h(\xi_i)\le\sum_{j=1}^{m} M_{ij}\Delta y_j$

$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} m_{ij}\Delta x_i\Delta y_j\le\sum_{i=1}^{n} h(\xi_i)\Delta x_i\le\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} M_{ij}\Delta x_i\Delta y_j$

二重积分的 Darboux 大和.

$\Delta x_i\Delta y_j$ 的本质为 D_{ij} 的面积

No.

Date

令 $\lambda\to 0$, $\eta\to 0$, 则 $\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} m_{ij}\Delta x_i\Delta y_j \to \iint_D f(x,y)\,dx\,dy$.

$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} M_{ij}\Delta x_i\Delta y_j \to \iint_D f(x,y)\,dx\,dy$ 由夹逼性可得… #

$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b dx\int_c^d f(x,y)\,dy$ (如果 $\int_c^d f(x,y)\,dy$ 存在)

$= \int_c^d dy\int_a^b f(x,y)\,dx$ (也记录 $\int_a^b f(x,y)\,dx$ 存在).

积分次序的交换. 如果 $f(x,y)$ 对 x 的积分, y 的积分都存在.

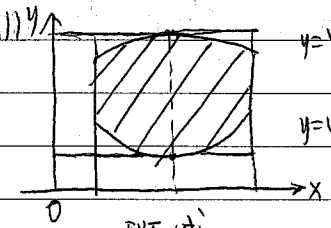
对y积分, f(x)看作常数 另外 $\left\{\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x)g(y)\,dx\,dy\right\} = \int_a^b dx\int_c^d f(x)g(y)\,dy = \int_a^b\left(\int_c^d f(x)g(y)\,dy\right)dx$

$= \int_a^b f(x)\left(\int_c^d g(y)\,dy\right)dx = \left(\int_a^b f(x)\,dx\right)\left(\int_c^d g(y)\,dy\right)$.

(不常数)

比较论证用的证明不等式

一般区域上的重积分计算

(1) 

连续. $D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\ y_1(x)\le y\le y_2(x)\}$.

令 $c=\min y_1(x)$ $d=\max y_2(x)$

X型区域. $\tilde{D}=[a,b]\times[c,d]$

作 $\tilde{f}(x,y)=\begin{cases} f(x,y), & (x,y)\in D \\ 0, & (x,y)\in \tilde{D}\setminus D \end{cases}$

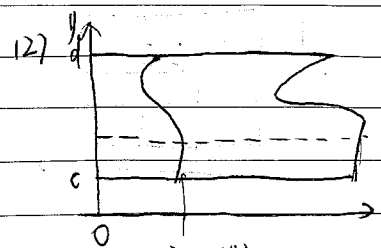
D有界闭集 f有界 至多在有限条曲线上不连续, 则 f在D上可积.

$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{\tilde{D}} \tilde{f}(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b dx\int_c^d \tilde{f}(x,y)\,dy$

$\int_c^d \tilde{f}(x,y)\,dy = \int_c^{y_1(x)} \tilde{f}(x,y)\,dy + \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \tilde{f}(x,y)\,dy + \int_{y_2(x)}^{d} \tilde{f}(x,y)\,dy = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy$

$\therefore \iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy$.

该积分把 x 看作常数.

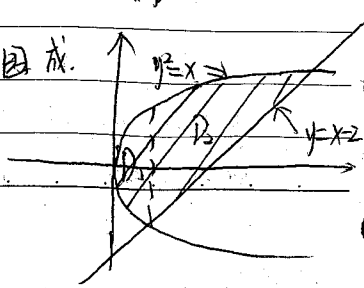
(2) 

$D=\{(x,y)\mid c\le y\le d,\ x_1(y)\le x\le x_2(y)\}$.

y型区域.

$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_c^d dy\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)\,dx$.

例: 计算 $\iint_D xy\,dx\,dy$. D由 $y^2=x$ 与 $y=x-2$ 所围成.



为奇函数，对称区域

(i) $\iint_D xy\,dxdy = \iint_{D_1} xy\,dxdy + \iint_{D_2} xy\,dxdy = \int_0^1 dx\int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} xy\,dy + \int_1^4 dx\int_{x-2}^{\sqrt{x}} xy\,dy$

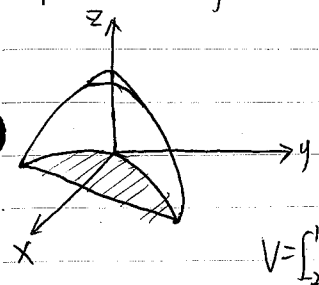
$= \int_0^1 x\cdot 0\,dx + \int_1^4 \frac{1}{2}x\left(x-(x-2)^2\right)dx = \frac{1}{2}\int_1^4 (5x-x^2-4)\,dx = \frac{45}{8}$

(ii) $\iint_D xy\,dxdy = \int_{-1}^{2} dy\int_{y^2}^{y+2} xy\,dx = \int_{-1}^{2}\frac{1}{2}y\left((y+2)^2-y^4\right)dy = \frac{45}{8}$

先对 x 后对 y 积分.

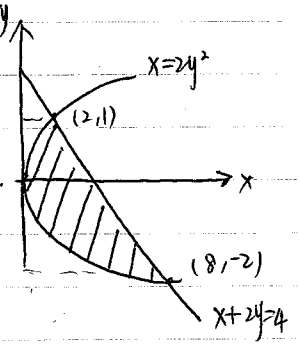
选择适当的积分次序可简化计算.

例 1 P.2.4. $2y^2=x$. $\frac{x}{4}+\frac{y}{2}+\frac{z}{2}=1$. $z=0$



$z = 2-\frac{x}{2}-y$.

$V = \iint_D (2-\frac{x}{2}-y)\,dxdy$.



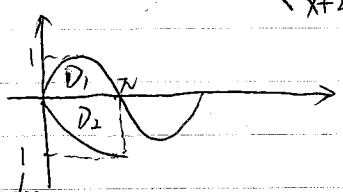
$D=\{(x,y)\mid -2\le y\le 1,\ 2y^2\le x\le 4-2y\}$.

$V = \int_{-2}^{1} dy\int_{2y^2}^{4-2y}(2-\frac{x}{2}-y)\,dx$.

例: 交换积分次序: $\int_0^{\pi} dx\int_{-\sin\frac{x}{2}}^{\sin x} f(x,y)\,dy$

解: $D_1=\{(x,y)\mid 0\le y\le 1,\ \arcsin y\le x\le \pi-\arcsin y\}$.

$D_2=\{(x,y)\mid -1\le y\le 0,\ -2\arcsin y\le x\le \pi\}$



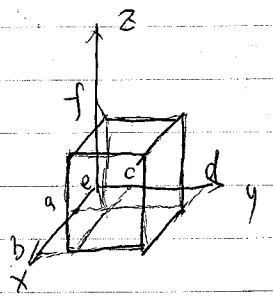
先表示为二重积分，再 y 型与 x 型交换

$\therefore$ 原式 $= \int_{-1}^{0} dy\int_{-2\arcsin y}^{\pi} f(x,y)\,dx + \int_0^1 dy\int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} f(x,y)\,dx$

重积分.

二元设 $f(x,y)$ 连续, $\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\,dxdy = \int_a^b dx\int_c^d f(x,y)\,dy = \int_c^d dy\int_a^b f(x,y)\,dx$

三元 $\Delta = [a,b]\times[c,d]\times[e,f] = \{(x,y,z)\mid a\le x\le b,\ c\le y\le d,\ e\le z\le f\}$.



$\iiint_\Delta f(x,y,z)\,dxdydz$ $f(x,y,z)$ 可积.

$= \int_a^b \left(\iint_{[c,d]\times[e,f]} f(x,y,z)\,dydz\right)dx$ ⇐ 若 $h(x)=\iint_{[c,d]\times[e,f]} f(x,y,z)\,dydz$ 存在.

记为 $\int_a^b dx\iint_{[c,d]\times[e,f]} f(x,y,z)\,dydz$.

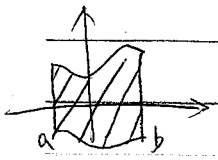
$= \iint_{[c,d]\times[e,f]} \left(\int_a^b f(x,y,z)\,dx\right)dydz$ 记为 $\iint_{[c,d]\times[e,f]} dydz\int_a^b f(x,y,z)\,dx$.

$= \int_c^d dy\int_e^f dz\int_a^b f(x,y,z)\,dx$. 若 $\int_e^f\left(\int_a^b f(x,y,z)\,dx\right)dz$ 存在.

n 重积分. 同上.

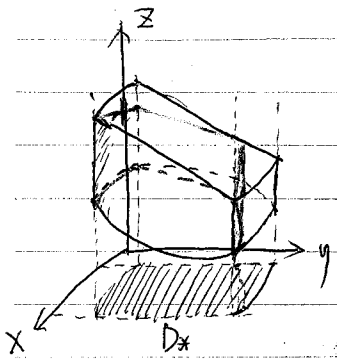
重积分化为定积分进行计算.

若 f 连续, 则必可化为累次积分, 每个 $\int_{a_k}^{b_k}\cdots$ 存在.



二重：$D=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\ y_1(x)\le y\le y_2(x)\}$. $\iint_D f(x,y)\,dxdy=\int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy$

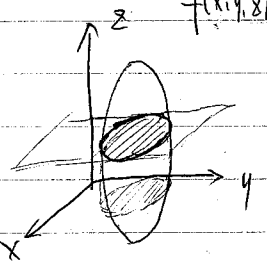
三重：$\Omega=\{(x,y,z)\mid a\le x\le b,\ y_1(x)\le y\le y_2(x),\ z_1(x,y)\le z\le z_2(x,y)\}$.



$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz=\iint_{D_{xy}}dxdy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)\,dz$$
$$=\int_a^b dx\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}dy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)\,dz$$

$\Omega=\{(x,y,z)\mid c\le y\le d,\ z_1(y)\le z\le z_2(y),\ x_1(y,z)\le x\le x_2(y,z)\}$

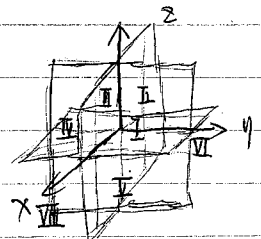
$$\iiint_\Omega f\,dxdydz=\int_c^d dy\int_{z_1(y)}^{z_2(y)}dz\int_{x_1(y,z)}^{x_2(y,z)}f(x,y,z)\,dx.$$



$f(x,y,z)$ 连续. $\Omega=\{(x,y,z)\mid e\le z\le f,\ (x,y)\in\Sigma_z\}$.

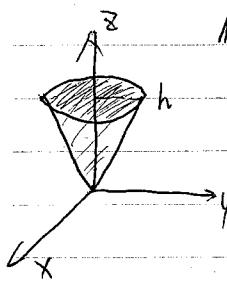
$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,dxdydz=\int_e^f dz\iint_{\Sigma_z}f(x,y,z)\,dxdy$$

计限.



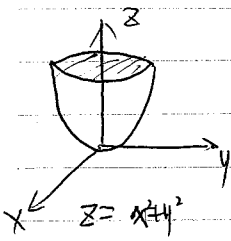
顺时针. I. II. III. IV.

例：$\iiint_\Omega z^2\,dxdydz$. Ω 为 $z^2=\frac{h^2}{R^2}(x^2+y^2)$ 与 $z=h$ 围成的区域. ($h>0$).



解：4倍 投影为 $x^2+y^2=R^2$.

$$\text{原式}=4\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}dy\int_{\frac{h}{R}\sqrt{x^2+y^2}}^{h}z^2\,dz$$
$$=4\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}\frac{h^3}{3}\left(1-\frac{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}{R^3}\right)dy \quad \text{极坐标, 换方式}$$



$z=x^2+y^2$ 抛物面

$$\text{原式}=4\int_0^h dz\iint_{D_z}z^2\,dxdy=4\int_0^h z^2\cdot\pi\frac{R^2}{h^2}z^2\,dz=\pi\frac{R^2}{h^2}\cdot\frac{1}{5}h^5=\frac{1}{5}\pi R^2h^3$$

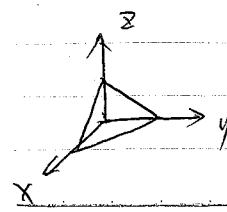
积分次序后重要性. (一般只有 z 而积分).

例：$V=\int_{\Omega_n}dx_1dx_2\cdots dx_n$.

$\Omega_n=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mid x_1\ge0,\ x_2\ge0,\ \cdots,\ x_n\ge0,\ x_1+x_2+\cdots+x_n\le h\}$.

解：$n=1$. $V=\int_0^h dx_1=h$

$n=2$. $V=\iint_{\substack{x_1+x_2\le h\\ x_1\ge0,\ x_2\ge0}}dx_1dx_2=\frac{h^2}{2}$



$n=3$. $V=\int_0^h dx_1\int_0^{h-x_1}dx_2\int_0^{h-x_1-x_2}dx_3=\frac{h^3}{6}=\frac{h^3}{3!}$

No.

Date

若 T_{n+1}. $V_{n+1}=\frac{h^{n+1}}{(n+1)!}$

则 对于 T_n. $V_n=\int_0^h dx_1\int_{\substack{x_2+\cdots+x_n\le h-x_1\\ x_2\ge 0\cdots x_n\ge 0}} dx_2\cdots dx_n=\int_0^h\frac{(h-x_1)^n}{(n-1)!}dx_1=\int_0^h\frac{(h-x_1)^n}{n!}\Big|_0^h=\frac{h^n}{n!}$

变积分的变量代换.

T: $x=x(u,v)$ $y=y(u,v)$ 一一对应 $D\to T(D)$. T的J矩阵 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq 0$

$\int_a^b f(x)dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$. $x=\varphi(t)$. $dx=\varphi'(t)dt$. $\varphi(\alpha)=a$. $\varphi(\beta)=b$.

$\iint_{T(D)} f(x,y)dxdy=\iint_D f(x(u,v),y(u,v))\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|dudv$.

$dxdy=\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|dudv$. J行列式为面积之比. $\star$.

例：求 $(x-y)^2+x^2=a^2$ 所围图形的面积.

解: $D_{xy}=\{(x,y)\mid (x-y)^2+x^2\le a^2\}$ $S=\iint_{D_{xy}}dxdy$

设 $x-y=u$. $x=v$. $\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=\begin{vmatrix}0&1\\-1&1\end{vmatrix}=1$.

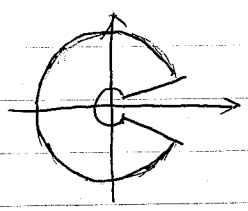
$D_{uv}=\{(u,v)\mid u^2+v^2\le a^2\}$.

$\therefore S=\iint_{D_{uv}}dudv=\pi a^2$.

例: $\iint_D\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})dxdy$ $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$.

解. 极坐标变换.

设 $x=r\cos\theta$ $y=r\sin\theta$ $x^2+y^2=r^2$.



$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=\begin{vmatrix}\cos\theta&-r\sin\theta\\ \sin\theta&r\cos\theta\end{vmatrix}=r$

$D=\{(r,\theta)\mid 0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le r\le 1\}$.

$\iint_D\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})dxdy=\iint_{D_1}\sin(\pi r)r\,dr\,d\theta=2$.

注：此时 $x=0$. $y=0$ 点. $|J|=0$. $x=0$时. 对应 θ 为 0.2π 两个值. 不为分析中，但有限个点出问题，仍可计算. 见P208 解答.

例: 求抛物面 $x^2+y^2=az$ 和球面 $z=2a-\sqrt{x^2+y^2}$ $(a>0)$ 所围立体的体积. 在xy平面的投影 联立方程，消去z

解: $V=\iint_D\left(2a-\sqrt{x^2+y^2}-\frac{1}{a}(x^2+y^2)\right)dxdy$. $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le a^2\}$.

利用极坐标变换 设 $x=r\cos\theta$ $y=r\sin\theta$

$V=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a\left(2a-r-\frac{1}{a}r^2\right)r\,dr=2\pi\left(a^3-\frac{1}{3}a^3-\frac{1}{4}a^3\right)=\frac{5}{6}a^3\pi$.

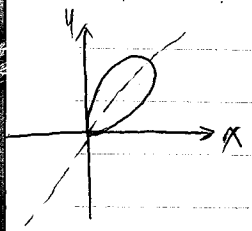
例: 求 $\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)^2=\frac{xy}{c^2}$ 所围图形的面积.

~~解: 只有一、三象限有图形，并且关于原点对称~~

No.

Date

广义的极坐标变换 解：令 $x=ar\cos\theta$ $y=br\sin\theta$



$r^4=\frac{ab}{c^2}r^2\sin\theta\cos\theta$ $r=\sqrt{\frac{ab}{c^2}\sin\theta\cos\theta}$

$|J|=abr$

$\iint_{D_{xy}}dxdy=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\sqrt{\frac{ab}{c^2}\sin\theta\cos\theta}}abr\,dr=\frac{1}{2}ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{ab}{c^2}\sin\theta\cos\theta\,d\theta=\frac{1}{2}\left(\frac{ab}{c}\right)^2$

n重积分的变量代换

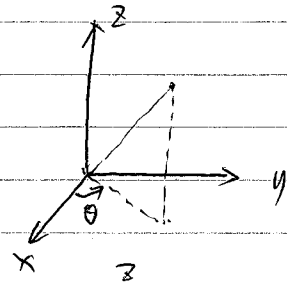
$T:\ y_1=y_1(x_1\cdots x_n),\ \cdots\ y_n=y_n(x_1\cdots x_n)$ 将 $\Omega\to T(\Omega)$ 一一对应的

设 Jacobi 行列式 $\frac{\partial(y_1\cdots y_n)}{\partial(x_1\cdots x_n)}\neq 0$.

则 $\int_{T(\Omega)}f(y_1y_2\cdots y_n)dy_1\cdots dy_n=\int_\Omega f(y_1(x_1\cdots x_n),\cdots y_n(x_1\cdots x_n))\left|\frac{\partial(y_1\cdots y_n)}{\partial(x_1\cdots x_n)}\right|dx_1\cdots dx_n$

三重积分：

(柱面)极坐标变换 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\\ z=z\end{cases}$ $x^2+y^2=r^2$



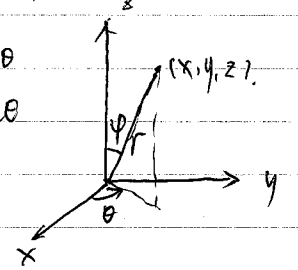
θ: $0\to 2\pi$

r: $0\le r<+\infty$

z: $-\infty<z<+\infty$

$\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,z)}\right|=r$.

球面坐标：$\begin{cases}x=r\sin\varphi\cos\theta\\ y=r\sin\varphi\sin\theta\\ z=r\cos\varphi\end{cases}$ $x^2+y^2+z^2=r^2$

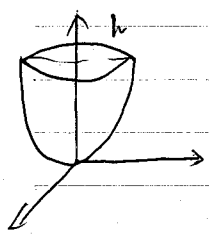


$|J|=r^2\sin\varphi$

$0\le r<+\infty$.

$0\le\theta\le 2\pi$

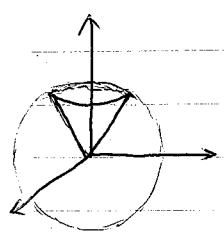
$0\le\varphi\le\pi$.



例：$\iiint_\Omega(x^2+y^2)dxdydz$ Ω 为 $x^2+y^2=z$ 与 $z=h$ 所围闭区域

解：$\int_0^h dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{z}}r^3dr=2\pi\int_0^h\frac{1}{4}z^2dz=\frac{\pi}{6}h^3$

例：$\iiint_\Omega z e^{-(x^2+y^2+z^2)}dxdydz$ Ω 为 $x^2+y^2+z^2=1$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围闭区域.



$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\ \sqrt{x^2+y^2}=z\end{cases}$ 得 $z=\frac{1}{\sqrt{2}}$

球坐标变换. $0\le r\le 1$. $0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}$. $0\le\theta\le 2\pi$

原式 $=\iiint_\Omega r\cos\varphi\, e^{-r^2}r^2\sin\varphi\,dr\,d\theta\,d\varphi=2\pi\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cos\varphi\,d\varphi\right)\left(\int_0^1 r^3e^{-r^2}dr\right)$

$=\frac{\pi}{4}\int_0^1 r^2e^{-r^2}dr^2=\frac{\pi}{4}\int_0^1 xe^{-x}dx=\frac{\pi}{4}(xe^{-x}-e^{-x})\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}$

广义极坐标变换.

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$. 设 $x=ar\sin\varphi\cos\theta$ $y=br\sin\varphi\sin\theta$ $z=cr\cos\varphi$

No.

Date

$|J| = abcr^2\sin\varphi$

例：求曲面 $(x^2+y^2)^2+z^4=y$ 所围立体的体积.

解：$y\geq 0$，右半空间.

$x\to -x$ 方程成立，曲面关于 yz 平面对称　$z\to -z$，曲面关于 xy 平面对称

只要求立体在第一卦限部分的体积.

设 $x=r\sin\varphi\cos\theta$　$y=r\sin\varphi\sin\theta$　$z=r\cos\varphi$　$r=\sqrt[4]{\frac{\sin\varphi\sin\theta}{\sin^4\varphi+\cos^4\varphi}}$

$$\therefore V=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{\sqrt[4]{\cdots}}r^2\sin\varphi dr = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\,d\varphi\int_0^{\sqrt[4]{\cdots}}r^2dr$$

$$=\frac{4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2\varphi\sin\theta}{\sin^4\varphi+\cos^4\varphi}d\varphi = \frac{4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2\varphi\,d\varphi}{\sin^4\varphi+\cos^4\varphi} = \frac{4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^2\varphi\sec^2\varphi}{1+\tan^4\varphi}d\varphi.$$

例：求 n 维球体 $B_n=\{(x_1,\cdots x_n)\mid x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\leq R^2\}$ 的体积 V_n.

$V_n=\int_{B_n}dx_1\cdots dx_n$.

设
$$\begin{cases} x=r\cos\varphi_1 \\ y_1=r\sin\varphi_1\cos\varphi_2 \\ \cdots \\ x_{n-1}=r\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cdots\cos\varphi_{n-1} \\ x_n=r\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cdots\sin\varphi_{n-1}. \end{cases}$$

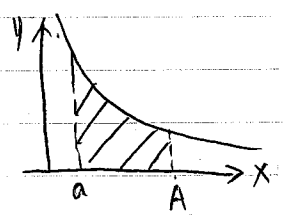
$J=r^{n-1}\sin^{n-2}\varphi_1\sin^{n-3}\varphi_2\cdots\sin\varphi_{n-2}$

$$V_n=\int_{E_n}r^{n-1}\sin^{n-2}\varphi_1\cdots\sin\varphi_{n-2}\,dr\,d\varphi_1\cdots d\varphi_{n-1}$$

$$=CR^n$$

广义常重积分.

$$\int_a^{+\infty}f(x)dx=\lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)dx$$



设 D 为无界区域，曲线 Γ 将 D 剖出有界部分 D_Γ.　曲线面积为0，D_Γ 可求面积的.

令 $d(\Gamma)=\min\limits_{(x,y)\in\Gamma}\{\sqrt{x^2+y^2}\}$　Γ 为原点的最短距离.

若 $\lim\limits_{d(\Gamma)\to+\infty}\iint\limits_{D_\Gamma}f(x,y)dxdy=\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ 存在，则称 f 在 D 上可积，并称此极限值为 f 在 D 上的反常二重积分.　Γ 任意的.

设 f 在 D 上非负，如果 $\{\Gamma_n\}$ 是一列曲线，将 D 剖出的有界子区域 $\{D_n\}$.

$D_1\subset D_2\subset\cdots\subset D_n\subset\cdots$　满足 $\lim\limits_{n\to\infty}d(\Gamma_n)=+\infty$，则反常积分 $\iint_D f(x,y)dxdy$ 非负时，可找一列即可.

在 D 上收敛的充要条件为：$\{\iint_{D_n}f(x,y)dxdy\}$ 收敛.

例：$D=\{(x,y)\mid a^2\leq x^2+y^2<+\infty\}$，$a>0$.　记 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，$f(x,y)=\frac{1}{r^p}$ $(p>0)$

No.

Date

积分 $\iint_D f(x,y)\,dxdy$ 的敛散性.

若 $D:\{\theta\le\beta,\ \alpha\le r\le+\infty\}$ 解: $\int_0^{2\pi}d\theta\int_a^{+\infty}\frac{1}{r^p}\,r\,dr=2\pi\int_a^{+\infty}\frac{1}{r^{p-1}}\,dr$

$\alpha,\beta\in[0,2\pi]$

也成立此结论.

$p-1>1$ 即 $p>2$ 时, 收敛.

$p-1\le 1$ 即 $0<p\le 2$ 时, 发散.

可用上述方式比较. 定理: 比较判别法

二重积分收敛与绝对收敛等价

$\int_a^{+\infty}|f(x)|\,dx\Rightarrow\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$ $\Leftarrow$ 反例 $\int_1^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x}\right|dx$ 发散, $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ 收敛

定理: $\iint_D f(x,y)\,dxdy$ 收敛 $\Leftrightarrow\iint_D|f(x,y)|\,dxdy$ 收敛

证: 作 $f^+(x,y)=\begin{cases}f(x,y), & f(x,y)\ge 0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ $f^-(x,y)=\begin{cases}-f(x,y), & f(x,y)\le 0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

则 $|f(x,y)|=f^+(x,y)+f^-(x,y)$

$f(x,y)=f^+(x,y)-f^-(x,y)$

比较判别法, ($\Leftarrow$) 若 $|f(x,y)|$ 可积. $0\le f^+\le|f(x,y)|$ $0\le f^-\le|f(x,y)|$

$\Rightarrow f^+$ 可积, f^- 可积, $\Rightarrow f$ 可积.

($\Rightarrow$) 若 f 可积, 而 $|f|$ 不可积, 则 f^+, f^- 必有一个不可积.

若 $\iint_{D_n}f^+(x,y)\,dxdy\le k$, 不妨设 f^+ 不可积. $f^+\ge 0$ $\therefore$ 对于每个 k, 必有曲线下.

则由子列 $\{D_n\}$ 的定 使得 $\iint_{D_T}f^+(x,y)\,dxdy\ge k$.

$\iint_{D_n}f^+(x,y)\,dxdy$ 收敛. 取一列曲线 $\{\Gamma_n\}$ 满足 $D_1\subset D_2\subset\cdots\subset D_n\subset\cdots$ $d(\Gamma_n)\to+\infty$.

则矛盾… 收敛… D_n 为 Γ_n 到 D 所成有界区域, 且成立

$$\iint_{D_{n+1}}f^+(x,y)\,dxdy\ge 2\iint_{D_n}|f(x,y)|\,dxdy+n$$

$$\iint_{D_{n+1}-D_n}f^+(x,y)\,dxdy\ge\iint_{D_n}|f(x,y)|\,dxdy+n$$

注: 这是反常积分.

$\because f^+=\max\{f(x,y),0\}$ 在 $D_{n+1}-D_n$ 上可积, 则总分细分 $D_{n+1}-D_n$ 为其 Darboux 小和 满足 $\sum_{i=1}^{s_n}m_n^i\Delta\sigma_i\ge\iint_{D_{n+1}-D_n}f^+(x,y)\,dxdy-1$

$\therefore\sum_{i=1}^{s_n}m_n^i\Delta\sigma_i\ge\iint_{D_n}|f(x,y)|\,dxdy+n-1$

设 P_n 为所有满足 $m_n^i>0$ 的 σ_i 全体. m_n^i 为 f^+ 在 σ_i 上的下确界

$\iint_{P_n}f^+dxdy\ge\sum_{i=1}^{P_n}m_n^i\Delta\sigma_i$ $\therefore\iint_{P_n}f^+\,dxdy\ge\sum_{i=1}^{s_n}m_n^i\Delta\sigma_i\ge\iint_{D_n}|f(x,y)|\,dxdy+n-1$

$=\sum_{i=1}^{s_n}m_n^i\Delta\sigma_i$

P_n $f^+(x,y)\ge m_i>0$. 令 $E_n=P_n\cup D_n$

$\therefore f^+=f$

$$\iint_{E_n}f\,dxdy=\iint_{D_n}f\,dxdy+\iint_{P_n}f\,dxdy\ge\iint_{D_n}f\,dxdy+\iint_{P_n}f^+dxdy$$

$\geq -\iint_{D_n}|f|dxdy+\iint_{D_n}|f|dxdy+n-1=n-1$　　$\iint_{E_n} f\,dxdy \geq n-1$　但 E_n 可能不是连通集

作小道路刻分岸，得连通的 Σ_n. 此时 $\iint_{\Sigma_n} f\,dxdy > n-2$.

$\therefore \{\iint_{D_n} f\,dxdy\}$ 发散.

一维上不能用这种连通集的方法. 因为一维上的曲线不是零测度集，但重积分则可以.

Δ. Cauchy 判别法

Δ. 设 $f(x,y)$ 在 $D=[a,+\infty)\times[c,+\infty)$ 上连续，且 $\int_a^{+\infty}dx\int_c^{+\infty}f(x,y)dy$ 和 $\int_a^{+\infty}dx\int_c^{+\infty}|f(x,y)|dy$ 都存在. 则 $f(x,y)$ 在 D 上可积，且

$$\iint_{[a,+\infty)\times[c,+\infty)} f(x,y)dxdy=\int_a^{+\infty}dx\int_c^{+\infty}f(x,y)dy$$

例：$\iint_{R^2} e^{-(x^2+y^2)}dxdy$　　$R^2=[-\infty,+\infty)\times(-\infty,+\infty)=\{(r,\theta)\mid 0\leq\theta\leq 2\pi,\ 0\leq r<+\infty\}$.

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{+\infty}e^{-r^2}r\,dr=\pi$

例：计算 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx$.

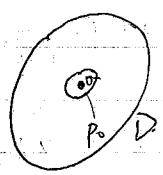
$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx\right)^2=\left(\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-y^2}dy\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(x^2+y^2)}dxdy=\pi$$

则 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$.　　$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

无界函数的反常重积分.

$\int_0^1\frac{dx}{x^p}=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^1\frac{dx}{x^p}$ 定义.

$$\iint_{x^2+y^2\leq 1}\frac{dxdy}{(x^2+y^2)^p}=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\iint_{\varepsilon\leq x^2+y^2\leq 1}\frac{dxdy}{(x^2+y^2)^p}.$$



$P_0\in R^2$. f 在 P_0 附近无界. (P_0 称为 f 的奇点) 取曲线 Γ

令 $\rho(\Gamma)=\max\{|P-P_0|,\ P\in\Gamma\}$　P_0 与 Γ 的最大距离.

$\lim_{\rho(\Gamma)\to 0}\iint_D f(x,y)dxdy\xlongequal{\text{定义}}\iint_D f(x,y)dxdy$

应用：$\iint_{\varepsilon\leq x^2+y^2\leq 1}\frac{1}{r^p}dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_\varepsilon^1\frac{r}{r^p}dr=2\pi\int_\varepsilon^1\frac{dr}{r^{p-1}}$　$p\geq 2$ 发散. $p<2$ 收敛

比较判别法：$0\leq f(x,y)\leq g(x,y)$.

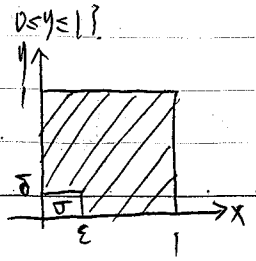
(1) $\iint_D g(x,y)dxdy$ 收敛 $\Rightarrow\iint_D f(x,y)dxdy$ 收敛

(2) $\iint_D f(x,y)dxdy$ 发散 $\Rightarrow\iint_D g(x,y)dxdy$ 发散.

例：判断 $\iint_D\frac{x-y}{(x+y)^3}dxdy$. 的敛散性，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\leq x\leq 1,\ 0\leq y\leq 1\}$.

$\iint_{x^2+y^2\leq 1}\frac{dxdy}{r^p}$　$p\geq 2$，发散. $p<2$ 收敛.

解：$\iint_{D\setminus\sigma}\frac{x-y}{(x+y)^3}dxdy=\iint_{\substack{0\leq x\leq\varepsilon\\ \delta\leq y\leq 1}}\frac{x-y}{(x+y)^3}dxdy+\iint_{\substack{\varepsilon\leq x\leq 1\\ 0\leq y\leq 1}}\frac{x-y}{(x+y)^3}dxdy$.



No.

Date

$= \int_0^{\varepsilon} dx \int_{\delta}^{1} \frac{x-y}{(x+y)^3} dy + \int_{\varepsilon}^{1} dx \int_0^1 \frac{x-y}{(x+y)^3} dy$

$\int \frac{x-y}{(x+y)^3} dy = \int \frac{2x-(x+y)}{(x+y)^3} dy = 2x(-\frac{1}{2})(x+y)^{-2} + (x+y)^{-1} = \frac{1}{x+y} - \frac{x}{(x+y)^2}$

$\therefore$ 原式 $= \frac{\varepsilon}{\varepsilon+\delta} - \frac{1}{2}$

$\lim\limits_{\substack{\varepsilon\to 0 \\ \delta=\varepsilon}} (\frac{\varepsilon}{\varepsilon+\delta} - \frac{1}{2}) = 0$. $\lim\limits_{\substack{\varepsilon\to 0 \\ \delta=2\varepsilon}} (\frac{\varepsilon}{\varepsilon+\delta} - \frac{1}{2}) = \frac{1}{6}$. $\therefore$ 当 $\varepsilon\to 0$, $\delta\to 0$ 时极限不存在. 发散

另解方法: 取区间 $D' = \{(x,y) | \frac{1}{2}x \le y \le \frac{2}{3}x, 0 \le x \le 1\}$.

则 $\left|\frac{x-y}{(x+y)^3}\right| > \left|\frac{\frac{1}{2}x}{(\frac{2}{3}x)^3}\right| = \frac{27}{250} \cdot \frac{1}{x^2}$

$\therefore \iint_{D'} \left|\frac{x-y}{(x+y)^3}\right| dxdy > \iint_{D'} \frac{27}{250} \cdot \frac{1}{x^2} dxdy = \int_0^1 \frac{27}{250} \cdot \frac{1}{x^2} dx$ 发散.

则 $\iint_D \left|\frac{x-y}{(x+y)^3}\right| dxdy$ 发散. $\therefore \iint_D \frac{x-y}{(x+y)^3} dxdy$ 发散.

例: $\iint_D \frac{dxdy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $D: \{(x,y) | x^2+y^2 \le x\}$.

化及格重积分为正常的重积分

解: 原式 $= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} \frac{r\,dr}{r} = \pi$

例: $\iint_D \frac{xy}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dxdy$ $D = \{(x,y) | 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1\}$

$= \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{xy}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int \frac{x\,dy^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2} \int_0^1 x \cdot (x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} (-2) \Big|_0^1 dx$

$= +\int_0^1 (1 - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}) dx = 1 - \sqrt{2} + 1 = 2 - \sqrt{2}$

例: $I = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}} dx$.

解: $\frac{\arctan x}{x} = \int_0^1 \frac{dy}{1+x^2y^2}$

$I = \int_0^1 (\int_0^1 \frac{dy}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}}) dx = \iint_D \frac{dxdy}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}} = \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}}$

$\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}} \xrightarrow{x=\sin\theta} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\theta\,d\theta}{(1+\sin^2\theta y^2)\cos\theta} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{1+\sin^2\theta y^2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{1+\cos^2\theta+y^2}$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2\theta\,d\theta}{1+\tan^2\theta+y^2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\tan\theta}{1+y^2+\tan^2\theta} = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \arctan \frac{\tan\theta}{\sqrt{1+y^2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \cdot \frac{\pi}{2}$

$\therefore I = \int_0^1 dy \int \frac{dx}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2} \int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{1+y^2}} = \frac{\pi}{2} \ln 2$.

例: $I_n = \int_{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2 \le 1} \frac{dx_1 \cdots dx_n}{\sqrt{1-x_1^2-x_2^2-\cdots-x_n^2}}$

No.

Date

$= \int_{x_1^2+\cdots+x_{n-1}^2\le 1} dx_1\cdots dx_{n-1} \int_{-\sqrt{1-x_1^2-\cdots-x_{n-1}^2}}^{\sqrt{1-x_1^2-\cdots-x_{n-1}^2}} \frac{dx_n}{\sqrt{1-x_1^2-\cdots-x_{n-1}^2}} = \pi \int_{x_1^2+\cdots+x_{n-1}^2\le 1} dx_1\cdots dx_{n-1}$ $(n-1)$维球体积.

或者可以用极坐标变换.

§5 微分形式.

$z=f(x,y)$

$dz = f_x' dx + f_y' dy$ dx, dy 为线性组合.

$w = f_1 dx + f_2 dy + f_3 dz$. f_i 可微函数. 微分形式. 全体记为 Λ^1.

$\eta = g_1 dx + g_2 dy + g_3 dz$. g_i 可微函数.

定义加法: $\lambda w = \lambda f_1 dx + \lambda f_2 dy + \lambda f_3 dz$

加法: $w+\eta = (f_1+g_1)dx + (f_2+g_2)dy + (f_3+g_3)dz$.

乘法: $w\wedge\eta = (f_1 dx + f_2 dy + f_3 dz)\wedge(g_1 dx + g_2 dy + g_3 dz)$ 外积.

$= f_1 g_1 dx\wedge dx + f_1 g_2 dx\wedge dy + f_1 g_3 dx\wedge dz + f_2 g_1 dy\wedge dx + f_2 g_2 dy\wedge dy + f_2 g_3 dy\wedge dz$

$+ f_3 g_1 dz\wedge dx + f_3 g_2 dz\wedge dy + f_3 g_3 dz\wedge dz$.

规定 $dx\wedge dy = -dy\wedge dx$ $dy\wedge dz = -dz\wedge dy$. $dx\wedge dz = -dz\wedge dx$.

$dx\wedge dx = 0$. $dy\wedge dy = 0$ $dz\wedge dz = 0$ $w\wedge w = 0$ 则不一定成立.

$w\wedge\eta = (f_1 g_2 - f_2 g_1)dx\wedge dy + (f_1 g_3 - f_3 g_1)dx\wedge dz + (f_2 g_3 - f_3 g_2)dy\wedge dz$. 体积形式.

$w = f_1 dx\wedge dy + f_2 dy\wedge dz + f_3 dx\wedge dz$ Λ^2. 二次微分形式.

$w = 3dx\wedge dy + 2dy\wedge dz$. 外积,, 有两项相同结果就为0.

$\eta = dx + dy$.

$w\wedge\eta = 3dx\wedge dy\wedge dx + 3dx\wedge dy\wedge dy + 2dy\wedge dz\wedge dx + 2dy\wedge dz\wedge dy$

$= 2dy\,dz\,dx = -2dy\,dx\,dz = 2dx\,dy\,dz$ 两个变换次序, 则变一个符号.

$\int_a^b f(x)dx \overset{x=x(t)}{=\!=} \int_\alpha^\beta f(x(t))\,x'(t)\,dt$.

$\iint_D f(x,y)dx\,dy = \iint_{D_1} f(x(u,v), y(u,v))\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| du\,dv$.

$dx = x_u' du + x_v' dv$

$dy = y_u' du + y_v' dv$.

$\therefore dx\wedge dy = (x_u' y_v' - x_v' y_u')\,du\wedge dv = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} du\wedge dv$.

$dx\wedge dy$ 表示有向面积.

计算时, 都把其看成正向的, 所以加一个绝对值.

No.

Date

习题课

例：求 $ax^2+bxy+cy^2=1$ 的面积（$ac-\frac{b^2}{4}>0$）.

解：$ax^2+bxy+cy^2=a(x+\frac{b}{2a}y)^2+(c-\frac{b^2}{4a})y^2=1$.

作变换 $\begin{cases}u=x+\frac{b}{2a}y\\ v=y\end{cases}$ 求二重积分即可.

例：$\iint_{\sqrt{x}+\sqrt{y}\le 1}\sqrt{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\,dxdy$

解：设 $\begin{cases}x=r^4\cos^8\theta\\ y=r^4\sin^8\theta\end{cases}$ $0\le r\le 1$. $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$. $|J|=\begin{vmatrix}4r^3\cos^8\theta & -8r^4\cos^7\theta\sin\theta\\ 4r^3\sin^8\theta & 8r^4\sin^7\theta\cos\theta\end{vmatrix}=16r^7\cos^7\theta\sin^7\theta$

$\therefore$ 原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 16r^8\sin^7\theta\cos^7\theta\,dr=\frac{16}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}\right)^2=\frac{16}{9}\times\frac{\pi}{9}=\frac{4}{27}$

例：$\Omega=\left\{2\le\frac{x}{x^2+y^2},\ \frac{y}{x^2+y^2}\le 4\right\}$. $I=\iint_\Omega\frac{1}{xy}\,dxdy$

可以用极坐标换元

解：$\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$ $2\le\frac{\cos\theta}{r}\le 4$. $2\le\frac{\sin\theta}{r}\le 4$. $\Rightarrow\begin{cases}\frac{1}{4}\cos\theta\le r\le\frac{1}{2}\cos\theta\\ \frac{1}{4}\sin\theta\le r\le\frac{1}{2}\sin\theta\end{cases}$.

即 $\begin{cases}\frac{1}{4}\cos\theta\le r\le\frac{1}{2}\sin\theta\\ \arctan\frac{1}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{4}\end{cases}$ 则 原式 $=\int_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_{\frac{1}{4}\cos\theta}^{\frac{1}{2}\sin\theta}\frac{1}{r\sin\theta\cos\theta}\,dr=\ln 2$

$=\int_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}}$

例：$\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}f(z)\,dxdydz$ 先消

$=\int_0^1 dr\int_0^{2\pi}d\theta\int_{-\sqrt{1-r^2}}^{\sqrt{1-r^2}}f(z)\,r\,dz=\int_{-1}^1 dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{1-z^2}}r\,dr$

例：$\iiint_\Omega e^{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}dxdydz$ $\Omega=\{(x,y,z)\mid\sqrt{x^2+y^2}\le z\le\sqrt{4-(x^2+y^2)}\}$

解：用极坐标换元：$r\le z\le\sqrt{4-r^2}$ $0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$

$\because\sin\varphi\le\cos\varphi$ $\therefore\varphi\in[0,\frac{\pi}{4}]$ $r^2\le 4\Rightarrow$ $0\le r\le 2$.

$\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 r^2\sin\varphi\,e^{r^3}dr=\frac{2}{3}\pi(e^8-1)(1-\frac{\sqrt{2}}{2})$

$\frac{1}{4}(2+\pi)$ 例：$I=\iiint_\Omega|yz|\,dxdydz$. $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le 1.\ y^2\ge 2xz\}$.

解：

例：$\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}x^2dxdydz=\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}y^2dxdydz=\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}z^2dxdydz$

$\therefore$ 原式 $=\frac{1}{3}\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}(x^2+y^2+z^2)\,dxdydz=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 r^4\sin\varphi\,dr=\frac{4}{15}\pi$

例：$D=\{(x_1,\cdots,x_n)\mid 0\le x_i\le 1\}$. $\int_D(x_1^2+\cdots+x_n^2)\,dx_1\cdots dx_n$.

解：$\int_D x_1^2dx_1\cdots dx_n=\int_D x_2^2dx_1\cdots dx_n=\cdots$

$\therefore$ 原式 $=n\int_D x_1^2dx_1\int_0^1dx_2\cdots\int_0^1dx_n=\frac{n}{3}$.

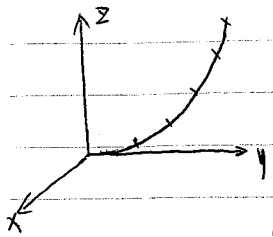
例：$\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}e^{ax+by+cz}\,dxdydz$ 解：存在一正交变换 U：$\frac{ax+by+cz}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}=\eta_1$，$\eta_2$，$\eta_3$

原式 $=\iiint_{\eta_1^2+\eta_2^2+\eta_3^2\le 1}e^{\sqrt{a^2+b^2+c^2}\eta_1}d\eta_1d\eta_2d\eta_3$

No.

Date

第一类曲线积分



线密度为 $\rho(x,y,z)$ 求总质量.

设 $\widehat{P_{i-1}P_i}$ 的长度为 Δs_i. 在 $\widehat{P_{i-1}P_i}$ 上任取一点 (ξ_i,η_i,ζ_i)

$\rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i \approx \widehat{P_{i-1}P_i}$ 上的质量

总质量 $\approx \sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i$

令 λ 为所有 Δs_i 的最大者. 总质量 $=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i = \int_L \rho(x,y,z)\,ds$

△.第一类曲线积分的定义:

△性质.

△计算: 设 $L: x=x(t),\ y=y(t),\ z=z(t),\ \alpha\le t\le\beta$. 设 $x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)\neq 0$.

即 L 为光滑曲线, L 的长度 $=\int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,dt$. $ds=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,dt$

则 $\int_L f(x,y,z)\,ds = \int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,dt$.

证: 要证 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i = \int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,dt$

$\Delta s_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i}\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,dt$. $\sigma - I =$

$\sigma = \sum\limits_{i=1}^{n} f(x(\xi_i),y(\xi_i),z(\xi_i))\cdot\Delta s_i$

$\sigma - I = \sum\limits_{i=1}^{n} f(x(\xi_i),y(\xi_i),z(\xi_i))\Delta s_i - \int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}\,dt$

$=\sum\limits_{i=1}^{n}\int_{t_{i-1}}^{t_i}\big(f(x(\xi_i),y(\xi_i),z(\xi_i)) - f(x(t),y(t),z(t))\big)\sqrt{x'^2(t)+y'^2+z'^2}\,dt$

∵ $f(x,y,z)$ 在 L 上连续. L 为紧集. ∴ 一致连续.

则 $\forall\varepsilon>0$. 当 $\lambda=\max(\Delta s_i)$ 充分小时. $f(x,y,z)$ 在 $\widehat{P_{i-1}P_i}$ 的振幅小于 $\frac{\varepsilon}{s}$.

则 $|\sigma - I| < \frac{\varepsilon}{s}\sum\limits_{i=1}^{n}\int_{t_{i-1}}^{t_i}\sqrt{x'^2(t)+y'^2+z'^2}\,dt = \varepsilon$.

∴ $\int_L f(x,y,z)\,ds = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sigma = I$.

要证 $\int_L = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sigma$.
利用例3 f 在有界闭区域上连续, 则一致连续.

* 特例: $y=y(x)$.

$\int_L f(x,y)\,ds = \int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+y'(x)}\,dx$ (平面上)

例:

曲面的面积.

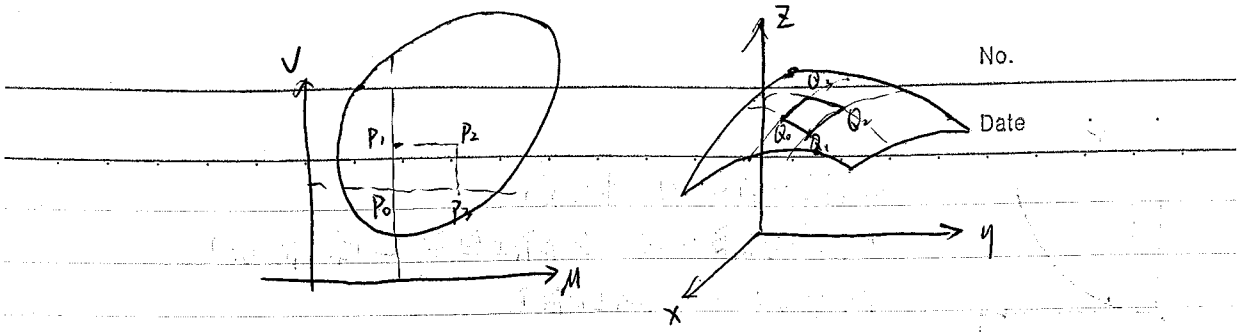
曲面方程 $x=x(u,v),\ y=y(u,v),\ z=z(u,v)$ $(u,v)\in D$.

$r = x(u,v)i + y(u,v)j + z(u,v)k$

假设 $\begin{pmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \\ z'_u & z'_v \end{pmatrix}$ 离秩. 则等价于 $r'_u = x'_u i + y'_u j + z'_u k$ 线性无关. (u 线的切向量)

$r'_v = x'_v i + y'_v j + z'_v k$ (v 线的切向量).

过点 $r(u_0,v_0)$. 切平面由 $r'_u(u_0,v_0)$ 和 $r'_v(u_0,v_0)$ 两向量张成.



No.

Date

$P_0(u_0, v_0) \to Q_0(x(u_0,v_0),\ y(u_0,v_0),\ z(u_0,v_0))$

$P_1(u_0, v_0+\Delta v) \to Q_0(x(u_0, v_0+\Delta v),\ y(u_0, v_0+\Delta v),\ z(u_0, v_0+\Delta v))$

小曲面 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 的面积, 近于四边形 $Q_0Q_1Q_2Q_3$. 以 $Q_0Q_1Q_2$ 为邻边的平行四边形面积,

$$\Delta S \approx \|(\vec{r}(u_0+\Delta u, v_0)-\vec{r}(u_0,v_0)) \times (\vec{r}(u_0, v_0+\Delta v)-\vec{r}(u_0,v_0))\|$$

$$\doteq \|\vec{r}_u(u_0,v_0)\Delta u \times \vec{r}_v(u_0,v_0)\Delta v\| = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|\Delta u\Delta v$$

$\vec{r}(u_0+\Delta u, v_0)-\vec{r}(u_0,v_0) = \vec{r}'(u_0,v_0)\Delta u + o(\Delta u)$ Taylor 展开.

$ds = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$. 忽略为 $o(\Delta u)$. $o(\Delta v)$ 都趋于 0.

切平面上以 $\vec{r}_u$, $\vec{r}_v$ 张成的平行四边形面积.

我一猜: 切线长度代替曲线上, 或割线代替曲线面积.

面: 可能用切平面上代 P302. Schwarz 的例子.

$$S = \iint \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv. \quad (\text{二重} \to \text{二重积分})$$

定理: $S = \iint \sqrt{EG-F^2}\, du dv$.

Gauss 高斯

$$E = r_u' \cdot r_u' = x_u'^2 + y_u'^2 + z_u'^2$$

$$F = r_u' \cdot r_v' = x_u' x_v' + y_u' y_v' + z_u' z_v'$$

$$G = r_v' \cdot r_v' = x_v'^2 + y_v'^2 + z_v'^2$$

证: $$\vec{r}_u \times \vec{r}_v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_u' & y_u' & z_u' \\ x_v' & y_v' & z_v' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_u' & z_u' \\ y_v' & z_v' \end{vmatrix} i + \begin{vmatrix} z_u' & x_u' \\ z_v' & x_v' \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} x_u' & y_u' \\ x_v' & y_v' \end{vmatrix} k$$

$$= \frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)} i + \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)} j + \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} k$$

$$\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| = \sqrt{EG-F^2}$$

特例① Σ 的方程 $z = f(x,y)$ $(x,y) \in D$. $\begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = f(x,y) \end{cases}$

$r = xi + yj + f(x,y)k$. $r_x' = i + f_x(x,y)k$ $r_y' = j + f_y(x,y)k$

$E = 1 + f_x^2(x,y)$ $F = f_x(x,y) f_y(x,y)$ $G = 1 + f_y^2(x,y)$

$\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}$ 为 $\|\vec{n}\|$ 则 $S = \iint \sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\, dx dy$

特例② Σ: $H(x,y,z) = 0$. $H_z' \neq 0$ (即说明 $z = z(x,y)$ 存在).

$$z_x' = -\frac{H_x'}{H_z'} \qquad z_y' = -\frac{H_y'}{H_z'}$$

(H_x', H_y', H_z') 为法向量. 梯度.

则 $S = \iint \frac{\sqrt{H_x'^2 + H_y'^2 + H_z'^2}}{|H_z'|} dx dy$

隐函数存在定理☆

No.

Date

$\text{grad}\, H = H_x i + H_y j + H_z k$.

例：设一元函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续导数，且满足 $f(x)>0$，求曲线 $y=f(x)$ 绕 x 轴旋转一周所成旋转曲面的面积 S.

解：(1) 定积分：$S = 2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx$.

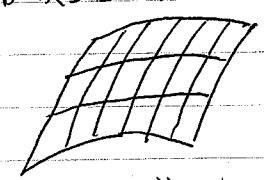
(2) 曲面方程为 $z^2+y^2=f^2(x)$，则考虑 $y\geq 0$，$z\geq 0$ 部分，$z=\sqrt{f^2(x)-y^2}$

$H_x = 2f(x)f'(x)$　　$H_y = -2y$　　$H_z = -2z$.

$\therefore S = 4\iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2+f^2(x)f'^2(x)}}{z}\,dx\,dy = 4\iint_D \frac{f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}}{\sqrt{f^2(x)-y^2}}\,dx\,dy = 4\int_a^b dx\int_0^{f(x)} \frac{f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}}{\sqrt{f^2(x)-y^2}}\,dy$

$= 2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}\,dx$.

第一类曲面积分



面密度 $\rho(x,y,z)$，求 Σ 的质量.

(1) 将 Σ 分成 n 份 $\Delta\Sigma_1$，$\Delta\Sigma_2$ … $\Delta\Sigma_n$，面积为 ΔS_i.

$\Delta\Sigma_i$ 的质量 $\approx \rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$.

(2) 作和：$\sum_{i=1}^n \rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$ ≒ Σ 的质量.

(3) 令 $\lambda = \max\{d(\Delta\Sigma_i)\}$　则令 $\lambda\to 0$，$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^n \rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i = \Sigma$ 的质量.

记为 $\iint_\Sigma \rho(x,y,z)\,dS = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^n \rho(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_i$.　　第一类曲面积分.

△第一类曲面积分的定义：

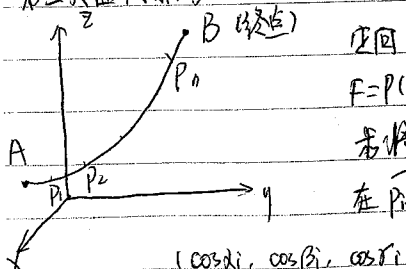
Σ 为积分曲面，dS 为面积元素

特别地：$\Sigma: z=f(x,y)$，$(x,y)\in D$　　$dS = \sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,dx\,dy$.

$\iint_\Sigma f(x,y,z)\,dS = \iint_D f(x,y,f(x,y))\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,dx\,dy$

积分：
划分，取近，作和，求极限☆.

第二类曲线积分.



定向.

$F = P(x,y,z)i + Q(x,y,z)j + R(x,y,z)k$

求将质点从 A 移动到 B 时所作的功.

在 $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$ 上任取一点 (ξ_i,η_i,ζ_i)，设单位切向量为

$(\cos\alpha_i, \cos\beta_i, \cos\gamma_i) = \tau_i$.　α_i，β_i，γ_i 分别为 τ_i 与 x、y、z 正向夹角.

且与 L 同向，则 F 在 $\overset{\frown}{P_{i-1}P_i}$ 上作功的近似值为 $F(k_i)\tau_i\Delta S_i$

总作功近似为 $\sum_{i=1}^n F(k_i)\cdot\tau_i\Delta S_i = \sum_{i=1}^n (P(k_i)\cos\alpha_i\Delta S_i + Q(k_i)\cos\beta_i\Delta S_i + R(k_i)\cos\gamma_i\Delta S_i)$

总功 $= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^n F(k_i)\tau_i\Delta S_i = \int_L (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,ds$

$\sqrt{dx^2+dy^2+dz^2}=ds$

$\vec{\tau}\cdot ds=(dx,dy,dz)=\vec{ds}$

No.

Date

$\cos\alpha$ 与 L 在 (x,y,z) 点与 L 同向的切向量与 x 轴正向夹角的余弦.

$\int_L \vec{F}\cdot\vec{\tau}\,ds$ $\vec{\tau}$ 为单位切向量, $\vec{F}$ 为向量值函数

$\vec{ds}=\vec{\tau}ds=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)\,ds$

$\cos\alpha ds$ 就是 $\vec{ds}$ 在 x 轴的投影. $\therefore$ 记 $\cos\alpha ds=dx$ $\cos\beta ds=dy$ $\cos\gamma ds=dz$

$\therefore \int_L \vec{F}\cdot\vec{\tau}\,ds=\int_L \vec{F}\cdot d\vec{s}=\int P dx+Qdy+Rdz.$

特别地,

$L: x=x(t)$ $y=y(t)$ $z=z(t)$ $t: a\to b$ (规定了曲线方向)

$ds=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,dt$, $(x'(t),y'(t),z'(t))$ 是与 L 同向的切向量

$\vec{\tau}=\frac{1}{\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}}(x'(t),y'(t),z'(t))$ 单位化.

则 $\int_L \vec{F}\cdot\vec{\tau}\,ds=\int_\alpha^\beta (Px'(t)+Qy'(t)+Rz'(t))\,dt.$

L 为 xy 平面上的曲线,

$\int_L Pdx+Qdy=\int_L(P\cos\alpha+Q\cos\beta)ds=\int_L(P\cos\alpha+Q\sin\alpha)\,ds$

第二类曲面积分.

曲面的侧.

双侧曲面. 单侧曲面 Möbius 带.

Σ: $\begin{cases}x=x(u,v)\\ y=y(u,v)\\ z=z(u,v).\end{cases}$ $J=\begin{pmatrix}x_u & x_v\\ y_u & y_v\\ z_u & z_v\end{pmatrix}$ 满秩, 即 Σ 为光滑曲面.

单位法向量 $\vec{n}=\frac{1}{\pm\sqrt{EG-F^2}}\left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$

取定了一个符号后就决定了曲面的侧, 反之亦然.

特别地: Σ: $z=f(x,y)$ $(x,y)\in D$.

$\vec{n}=\frac{1}{\pm\sqrt{z_x^2+z_y^2+1}}(-z_x,-z_y,+1)$

取"+"号, $\cos\gamma>0$, 则表示取上侧. 取"−"号 $\cos\gamma<0$ 则表示取下侧.

Green 公式.

1. Jordan 曲线, 简单闭曲线.

2. 单连通区域

3. 边界的定向 ∂D. D 的正向边界. D 的诱导定向.

4. Green 公式: 设 D 为平面上由光滑或分段光滑的简单闭曲线所围的单连通闭区域, 如果 P,Q 在 D 上具有连续偏导数, 则 $\int_{\partial D^+} Pdx+Qdy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$

Euler 积分

一、Beta 函数 $B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$

1. 先确定定义域（即$\int$敛散域）

$B(p,q)=\int_0^{\frac12}x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx+\int_{\frac12}^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$

$x\to0$ 时，$x^{p-1}(1-x)^{q-1}\sim\frac{1}{x^{1-p}}$，∴ $p\ge p_0>0$ 时，一致收敛

$x\to1$ 时，$x^{p-1}(1-x)^{q-1}\sim\frac{1}{(1-x)^{1-q}}$，$q\ge q_0>0$ 时，一致收敛

∴ $\forall(p,q)\in(0,+\infty)\times(0,+\infty)$ $B(p,q)$ 收敛

2. Beta 函数的性质

① 连续性：$\forall p>0,\ q>0$，$\forall(p,q)\in[p_0,+\infty)\times[q_0,+\infty)$上，$B(p,q)$ 收敛收敛，∴ 具有连续性

② 对称性：$B(p,q)=B(q,p)$

$B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx=\int_1^0(1-x)^{p-1}x^{q-1}(-dx)$

$=\int_0^1(1-x)^{p-1}x^{q-1}dx=B(q,p)$.

③ 递推公式：$B(p,q)=\frac{q-1}{p+q-1}B(p,q-1)$ $p>0,\ q>1$

$B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx=\frac1p\int_0^1(1-x)^{q-1}dx^p$

$=\frac1p(1-x)^{q-1}x^p\Big|_0^1+\frac1p(q-1)\int_0^1 x^p(1-x)^{q-2}dx$

$=\frac{q-1}{p}\int_0^1 x^{p-1}(1-(1-x))(1-x)^{q-2}dx$

$=\frac{q-1}{p}B(p,q-1)-\frac{q-1}{p}B(p,q)$ ∴ $B(p,q)=\frac{q-1}{p+q-1}B(p,q-1)$

④ 可导性：由 Γ 函数的可导性来证明.

⑤ 阶乘记 $B(p+1,q-1)=\frac{(p-1)!(q-2)!}{(p+q-1)!(p+q-2)}B(p,q)$.

3. 其他表示：

(1) $x=\cos^2\varphi$，$B(p,q)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2p-2}\varphi\sin^{2q-2}\varphi\cdot2\cos\varphi\sin\varphi\,d\varphi$

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2p-1}\varphi\sin^{2q-1}\varphi\,d\varphi$.

$B(\frac12,\frac12)=\pi$.

(2) 作变量代换 $x=\frac{1}{1+t}$，$dx=\frac{-1}{(1+t)^2}dt$.

$B(p,q)=\int_{+\infty}^0\frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q-2}}\cdot\frac{(-1)}{(1+t)^2}dt=\int_0^{+\infty}\frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}}dt$.

$B(p,q)=\int_0^1\frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}}dt+\int_1^{+\infty}\frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}}dt$.

$=\int_0^1\frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}}dt+\int_1^0\frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}}(-dt)$

$=\int_0^1\frac{t^{p-1}+t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}}dt$. （对称性）

Gamma 函数 $\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}e^{-x}x^{s-1}dx$

1. 定义域为 $s\in(0,+\infty)$. $\Gamma(s)=\int_0^1+\int_1^{+\infty}$

$x\to0$ 时，$e^{-x}x^{s-1}\sim\frac{1}{x^{1-s}}$，∴ 当 $s<0$ 时，收敛.

$x\to+\infty$ 时，$\frac{e^{-x}x^{s-1}}{\frac{1}{x^2}}=e^{-x}x^{s+1}\to0$，收敛.

而 $s\ge0$ 时，$\int_0^1e^{-x}x^{s-1}dx$ 发散

2. 性质：

① 连续性：即证得 $\forall[a,b]\subset(0,+\infty)$，$\Gamma(s)$ 一致收敛

$\Gamma(s)=\int_0^1e^{-x}x^{s-1}dx+\int_1^{+\infty}e^{-x}x^{s-1}dx$.

$\left|\frac{1}{e^xx^{1-s}}\right|<\frac{1}{e^x\cdot x^{1-a}}=u(x)$，$\int_0^1u(x)dx$ 收敛.

∴ $\int_0^1e^{-x}x^{s-1}dx$ 关于 s 在 $[a,b]$ 一致收敛

在 $1\le x$ 时，$\because\frac{1}{e^xx^{1-s}}<\frac{1}{e^xx^{1-b}}$

$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{-x}x^{b-1}}{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to+\infty}e^{-x}x^{b+1}=0$. ∴ $\int_1^{+\infty}e^{-x}x^{b-1}dx$ 收敛

∴ $\int_1^{+\infty}e^{-x}x^{s-1}dx$ 关于 s 在 $[a,b]$ 上一致收敛 …

② 可导性：$\Gamma(s)$ 在 $(0,+\infty)$ 上收敛，$\int_0^{+\infty}\frac{\partial(x^{s-1}e^{-x})}{\partial s}dx$ 在 $[a,b]\subset(0,+\infty)$ 上一致收敛.

$\frac{\partial(x^{s-1}e^{-x})}{\partial s}=(x^{s-1}e^{-x}\ln x)'=g(x,s)$

$\int_0^1g(x,s)dx$：$\left|\frac{\ln x}{e^xx^{1-s}}\right|<\frac{|\ln x|}{e^xx^{1-a}}=\frac{x^{\frac{a}{2}}|\ln x|}{e^xx^{1-\frac{a}{2}}}$

$\because\lim_{x\to0}x^{\frac{a}{2}}\ln x=0$. ∴ 当 $x\to0$ 时，$x^{\frac{a}{2}}|\ln x|<1$

∴ $\left|\frac{\ln x}{e^xx^{1-s}}\right|<\frac{1}{e^xx^{1-\frac{a}{2}}}$ ∴ $\int_0^1g(x,s)dx$ 在 $[a,b]$ 一致收敛

$\int_1^{+\infty}g(x,s)dx$，$\left|\frac{x^{s-1}e^{-x}\ln x}{\frac{1}{x^2}}\right|\le\frac{x^{b+1}\ln x}{e^x}\to0$.

∴ $\int_1^{+\infty}g(x,s)dx$ 在 $[a,b]$ 一致收敛.

③ 递推公式：$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$，$s>0$.

证：$\int_0^{+\infty}e^{-x}x^sdx=\int_0^{+\infty}x^sde^{-x}=-x^se^{-x}\Big|_0^{+\infty}+s\int_0^{+\infty}e^{-x}e^{s-1}dx$

特别地，$\Gamma(n+1)=n\Gamma(n)=n(n-1)\Gamma(n-1)=\cdots=n!\,\Gamma(1)$.

$\Gamma(1)=\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=-e^{-x}\Big|_0^{+\infty}=1$ ∴ $\Gamma(n+1)=n!$

$\lim_{s\to0^+}\Gamma(s)=\lim_{s\to0+}\frac{\Gamma(s+1)}{s}=+\infty$.

3. 其他表示：

(1) $x=t^2$，则 $\int_0^{+\infty}t^{2s-2}e^{-t^2}2tdt=2\int_0^{+\infty}t^{2s-1}e^{-t^2}dt$.

$\Rightarrow\Gamma(\frac12)=2\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt=\sqrt{\pi}$.

(s>0)

(2) $x=at$: $\int_0^{+\infty} a^{s+1}t^{s+1}e^{-at}a\,dt = a^s\int_0^{+\infty} t^{s+1}e^{-at}\,dt$.

4.定义域的延拓：根据 $\Gamma(s)=\frac{\Gamma(s+1)}{s}$

但因 $\Gamma(0)$ 未定义，$\therefore \Gamma(s)$ 的定义域为 $R\setminus\{Z^-\}$

Beta函数和Gamma函数的关系：

$B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$ $p>0,\ q>0$.

证：$\Gamma(p)=\int_0^{+\infty} x^{p-1}e^{-x}dx = 2\int_0^{+\infty} t^{2p-1}e^{-t^2}dt$

根据二重积分的积分可交换，化为重积分

$\therefore \Gamma(p)\Gamma(q)=4\int_0^{+\infty} t^{2p-1}e^{-t^2}dt\int_0^{+\infty} u^{2q-1}e^{-u^2}du$

$=4\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} t^{2p-1}u^{2q-1}e^{-(t^2+u^2)}dt\,du$

极坐标变换 $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{+\infty} r^{2p+2q-2}\cos^{2p-1}\theta\sin^{2q-1}\theta\, e^{-r^2}r\,dr$

$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2p-1}\theta\sin^{2q-1}\theta\,d\theta\cdot\int_0^{+\infty}r^{2p+2q-1}e^{-r^2}dr$

$=B(p,q)\Gamma(p+q)$

Legendre公式：$\Gamma(s)\Gamma(s+\frac{1}{2})=\frac{\sqrt{\pi}}{2^{2s-1}}\Gamma(2s)$

余元公式：$\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{\sin\pi s}$ $(0<s<1)$

Stirling公式：$\Gamma(s+1)=\sqrt{2\pi s}\left(\frac{s}{e}\right)^s e^{\frac{\theta}{12s}}$, $s>0$

例：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\,C_{2n}^{n}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n-1)!\,n!}{(2n)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Gamma(n)\Gamma(n+1)}{\Gamma(2n+1)}$

$=\sum_{n=1}^{\infty}B(n,n+1)=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 t^{n-1}(1-t)^n dt$

$=\int_0^1\sum_{n=1}^{\infty}t^{n-1}(1-t)^n dt$

$=\int_0^1(1-t)\sum_{n=1}^{\infty}(t(1-t))^{n-1}dt$

$=\int_0^1(1-t)\frac{1}{1-t(1-t)}dt=\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$

计算定积分. (含参变量积分的应用)

No.

1. $I(\alpha)=\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}dx \quad (\alpha\geq 0)$

解: $I'(\alpha)=\int_0^{+\infty} -e^{-\alpha x}\sin x\,dx = +\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}d\cos x$

$= e^{-\alpha x}\cos x\Big|_0^{+\infty} + \alpha\int_0^{+\infty}\cos x\, e^{-\alpha x}dx$

$= -1+\alpha\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}d\sin x$

$= -1+\alpha e^{-\alpha x}\sin x\Big|_0^{+\infty} + \alpha^2\int \sin x e^{-\alpha x}dx$

$= -1-\alpha^2 I'(\alpha)$

$\therefore I'(\alpha) = -\frac{1}{1+\alpha^2}$

$\therefore I(\alpha) = -\arctan\alpha + C$

$\because |I(\alpha)| = \left|\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}dx\right| \leq \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}dx = \frac{1}{\alpha}$

$\therefore \lim_{\alpha\to+\infty} I(\alpha)=0$

$\therefore \lim_{\alpha\to+\infty} I(\alpha) = -\frac{\pi}{2}+C=0 \quad \therefore C=\frac{\pi}{2}$

$\therefore I(\alpha) = -\arctan\alpha+\frac{\pi}{2}$.

特别地, $I(0)=\frac{\pi}{2}$ 即 $\boxed{\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}}$

说明: 1° $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\frac{\sin x}{x}dx$ 关于 α 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛 (Abel判别法). $\therefore I(\alpha)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续.

2° $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x}\sin x\,dx$ 关于 α 在 $(0,+\infty)$ 上内闭一致收敛

$\therefore I(\alpha)$ 可导. (比较判别法)

2. $I(x)=\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\cos 2xt\,dt$ 在 $(0,+\infty)$ 内讨论收敛情况

解: $I'(x) = -\int_0^{+\infty} 2te^{-t^2}\sin 2xt\,dt$

$= -\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\sin 2xt\,dt^2 = +\int_0^{+\infty}\sin 2xt\,de^{-t^2}$

$= +e^{-t^2}\sin 2xt\Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} 2e^{-t^2}\times\cos 2xt\,dt$

$= -2xI(x)$

$\therefore \frac{dI(x)}{I(x)} = -2x\,dx$

$\therefore \ln|I(x)| = -x^2+C_1$

$\therefore I(x) = Ce^{-x^2}$

$I(0)=\int_0^{+\infty} e^{-t^2}dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} = C$ $I(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 一致收敛

$\therefore I(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-x^2}$

比较判别法, $|2te^{-t^2}\sin 2xt| \leq 2te^{-t^2}$

3. $I=\int_0^{+\infty}\frac{\cos ax-\cos bx}{x^2}dx$, $b>a>0$

解: $\frac{\cos ax-\cos bx}{x} = \int_a^b \sin xy\,dy$

$\therefore I=\int_0^{+\infty}dx\int_a^b\frac{\sin xy}{x}dy$

$\overset{*}{=}\int_a^b dy\int_0^{+\infty}\frac{\sin xy}{x}dx = \int_a^b\frac{\pi}{2}dy = \frac{\pi}{2}(b-a)$

(*)说明: $\int_0^{+\infty}\frac{\sin xy}{x}dx$ 关于 $y\in[a,b]$ 一致收敛.

4. 利用 $\int_0^{+\infty} e^{-y^2}dy=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 推出 $L(c)=\int_0^{+\infty} e^{-y^2-\frac{c^2}{y^2}}dy=\frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-2c}$

解: 设 $y=\frac{c}{t}$. 则

$L(c)=\int_{+\infty}^0 e^{-t^2-\frac{c^2}{t^2}}\left(-\frac{c}{t^2}\right)dt = \int_0^{+\infty} e^{-y^2-\frac{c^2}{y^2}}dy$

$\therefore L(c)=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty} e^{-y^2-\frac{c^2}{y^2}}\left(1+\frac{c}{y^2}\right)dy$

$= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} e^{-(y-\frac{c}{y})^2-2c}d\left(y-\frac{c}{y}\right)$

$= \frac{1}{2}e^{-2c}\int_0^{+\infty} e^{-(y-\frac{c}{y})^2}d\left(y-\frac{c}{y}\right)$

$= \frac{1}{2}e^{-2c}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-2c}$

5. $\int_0^{+\infty} e^{-ay^2-\frac{b}{y^2}}dy \quad (a,b>0)$

解: 设 $t=\sqrt{a}y$.

$\therefore \int_0^{+\infty} e^{-ay^2-\frac{b}{y^2}}dy = \frac{1}{\sqrt{a}}\int_0^{+\infty} e^{-t^2-\frac{ab}{t^2}}dt$

$= \frac{1}{\sqrt{a}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-2\sqrt{ab}}$

6. $\int_0^{+\infty}\frac{\sin tx}{x}dx = \frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}(t)$

7. $\int_0^{+\infty}\frac{\cos ax}{1+x^2}dx = \frac{\pi}{2}e^{-|a|}$

解: $\int_0^{+\infty}dx\int_0^{+\infty}\cos ax\cdot e^{-y(1+x^2)}dy$

$= \int_0^{+\infty}dy\int_0^{+\infty}\cos ax\cdot e^{-yx^2}e^{-y}dx$

$= \int_0^{+\infty}e^{-y}dy\int_0^{+\infty}e^{-t^2}\cos a\frac{t}{\sqrt{y}}\cdot\frac{1}{\sqrt{y}}dt$

$= \int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{y}}e^{-y}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-\frac{a^2}{4y}}dy$

$= \frac{\sqrt{\pi}}{2}\int_0^{+\infty} e^{-y-\frac{a^2}{4y}}d\sqrt{y}$

$= \sqrt{\pi}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{-|a|} = \frac{\pi}{2}e^{-|a|}$

No.

Date

8. $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin ax}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} a \, e^{-|a|}$

Date

第十六章 Fourier级数

幂级数展开：局部性质，Taylor多项式仅在点x_0附近与$f(x)$的合较理想，且要求$f(x)$n次可导

Fourier展开（三角级数）：部分和在整个区间都与$f(x)$的合较理想，要求宽.

△ 周期为2π的函数的Fourier展开.

$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上R可积，或在反常积分意义下绝对可积.（无界情况），使$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx$一有意义.

在观念上可以把$f(x)$延拓到$(-\infty,+\infty)$.

△ Fourier展开的基础为三角函数的正交性.

$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\cos mx\,dx = \int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\sin mx\,dx = \pi\delta_{m,n}$ $m,n\in N^+$. $\delta_{m,n}=\begin{cases}1, & m=n\\ 0, & m\neq n\end{cases}$

$\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\sin nx\,dx = 0$ $m=0,1,\cdots$ $n\in N^+$. $\int_{-\pi}^{\pi}1\cdot\cos mx\,dx = 2\pi\delta_{m,0}$. $\int_{-\pi}^{\pi}1\cdot\sin nx\,dx = 0$

△ 求Fourier系数. $f(x)$的级数$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$收敛于$f(x)$.

$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos mx\,dx = \int_{-\pi}^{\pi}\frac{a_0}{2}\cos mx\,dx + \sum_{n=1}^{\infty}a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\cos mx\,dx + \sum_{n=1}^{\infty}b_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\cos mx\,dx$

$= \frac{a_0}{2}\cdot 2\pi\delta_{m,0} + \sum_{n=1}^{\infty}a_n\pi\delta_{m,n} = a_m\pi$ $m=0,1,\cdots$ $\therefore a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx$ $(n=0,1,\cdots)$

$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin mx\,dx = b_m\pi$ $\therefore b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx$ Euler-Fourier公式.

△ $f(x)$以2π为周期，在$[-\pi,\pi]$上可积或绝对可积. $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

Fourier级数，相应的a_n,b_n称为Fourier系数.

注：不能写等号. ∵右端的三角函数不一定收敛，即便收敛也不一定收敛于本身$f(x)$.

如例 16.1.1. 左端连续，△ Fourier级数部分和为.

△ 若$f(x)$为偶函数，则$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,dx$ $b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx=0$. 只有偶函数的项.

∴ $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$ 称为余弦级数.

△ 若$f(x)$为奇函数，则$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=0$ $b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\,dx$ 只有奇函数的项.

$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$ 称为正弦级数.

△ 设$f(x)$的周期为$2T$，作$x=\frac{T}{\pi}t$. 令$\varphi(t)=f(x)=f(\frac{T}{\pi}t)$

则$\varphi(t+2\pi)=f(\frac{T}{\pi}(t+2\pi))=f(\frac{T}{\pi}t+2T)=f(\frac{T}{\pi}t)=\varphi(t)$

∴ $\varphi(t)$以2π为周期 ∴ $\varphi(t)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nt+b_n\sin nt)$

∴ $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos\frac{n\pi}{T}x+b_n\sin\frac{n\pi}{T}x)$

$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\varphi(t)\,dt \xlongequal{t=\frac{\pi}{T}x} \frac{1}{T}\int_{-T}^{T}f(x)\,dx$

$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\varphi(t)\cos nt\,dt \xlongequal{t=\frac{\pi}{T}x} \frac{1}{T}\int_{-T}^{T}f(x)\cos\frac{n\pi}{T}x\,dx$

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\varphi(t)\sin nt\,dt = \frac{1}{T}\int_{-T}^{T}f(x)\sin\frac{n\pi}{T}x\,dx$

Fourier级数的收敛性

f在$[-\pi,\pi]$上可积，且绝对可积，$f\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx+b_n\sin nx$

$m\to\infty$ f a_n $\frac{n}{1}$ 1 $\div$ 1

$(\frac{1}{2}+\cos x+\cos 2x+\cdots+\cos mx)\sin\frac{x}{2} = \frac{1}{2}\sin\frac{x}{2}+\frac{1}{2}(\sin\frac{3}{2}x-\sin\frac{x}{2})+\frac{1}{2}(\sin\frac{5}{2}x-\sin\frac{3}{2}x)+\cdots+\frac{1}{2}(\sin\frac{2m+1}{2}x$

$=\frac{1}{2}\sin\frac{2m+1}{2}x$

No.

Date

$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx$. $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx$ $b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx$

$S_m=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)dt+\sum_{n=1}^{m}\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\cos nt\,dt\cos nx+\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)\sin nt\,dt\sin nx$

$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{m}\cos n(t-x))f(t)dt$

$\boxed{\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{m}\cos n(t-x)=\frac{\sin\frac{2m+1}{2}(t-x)}{2\sin\frac{1}{2}(t-x)}}$ 在 $\sum\frac{\cos nx}{n}$ 时用到.

Dirichlet判别.

设 $t-x=u$. $S_m=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi-x}^{\pi-x}\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{\sin\frac{1}{2}u}f(u+x)du=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(u+x)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{\sin\frac{1}{2}u}du$.

$S_m=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+u)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}du=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x+u)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}du-\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x+u)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}du$

$=-\frac{1}{\pi}\int_{\pi}^{0}f(x-t)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x+u)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}du$.

$=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}(f(x-u)+f(x+u))\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}du$.

$\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{1}{2}u}du=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}(\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{m}\cos nx)dx=\frac{1}{2}$

设 $\sigma(x)$ 为任意一个函数 $[0,\pi]$ 上可积.

$S_n(x)-\sigma(x)=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}(f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x))\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{1}{2}u}du$.

Riemann引理: $\lim_{p\to\infty}\int_a^b\varphi(x)\sin px\,dx=0$. 如果 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积且绝对可积.

Riemann可积后的性质, 证: 先设 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ Riemann 可积. 则 $\exists[a,b]$ 后才划分. $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ $f(x)$ 有界

使得 $\sum_{k=1}^{n}w_k\Delta x_k<\frac{\varepsilon}{2}$. w_k 为 $\varphi(x)$ 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上后振幅.

要证: $\forall\varepsilon>0$. $\exists p>0$. $\forall p>P$. 成立 $\left|\int_a^b\varphi(x)\sin px\,dx\right|<\varepsilon$.

设 m_i 为 $\varphi(x)$ 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上后下确界

$\int_a^b\varphi(x)\sin px\,dx=\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\varphi(x)\sin px\,dx=\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}(\varphi(x)-m_k)\sin px\,dx+\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}m_k\sin px\,dx$

$\therefore\left|\int_a^b\varphi(x)\sin px\,dx\right|\le\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}|(\varphi(x)-m_k)|\sin px|\,dx+\sum_{k=1}^{n}\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k}m_k\sin px\,dx\right|$

$\le\sum_{k=1}^{n}w_k\Delta x_k+\sum_{k=1}^{n}|m_k|\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k}\sin px\,dx\right|$

$\le\sum_{k=1}^{n}w_k\Delta x_k+\sum_{k=1}^{n}|m_k|\cdot\frac{2}{p}\le\frac{\varepsilon}{2}+\frac{2}{p}\sum_{k=1}^{n}|m_k|$

$\exists p_0>0$. $\forall p>p_0$. $\frac{2}{p}\sum_{k=1}^{n}|m_k|<\frac{\varepsilon}{2}$.

$\therefore\left|\int_a^b\varphi(x)\sin px\,dx\right|<\varepsilon$.

若使用积分中值定理, 则要求 $\varphi(x)$ 连续, 也可求出来

设 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上广义可积(绝对可积). 不妨设 b 为奇点. (唯一)

∵ $\int_a^b \varphi(x)\sin px\,dx$ 在 $[a,b]$ 上绝对可积. ∴ 存在 $\eta>0$. 使得 $\left|\int_{b-\eta}^{b}\varphi(x)\sin px\,dx\right|<\frac{\varepsilon}{2}$.

$\varphi(x)$ 在 $[a,b-\eta]$ 上 Riemann 可积. ∴ $\lim_{p\to\infty}\int_a^{b-\eta}\varphi(x)\sin px\,dx=0$

∴ $\exists p_0>0$. $\forall p>p_0$. $\left|\int_a^{b-\eta}\varphi(x)\sin px\,dx\right|<\frac{\varepsilon}{2}$.

∴ $\left|\int_a^b\varphi(x)\sin px\,dx\right|\le\left|\int_a^{b-\eta}\varphi(x)\sin px\,dx\right|+\left|\int_{b-\eta}^{b}\varphi(x)\sin px\,dx\right|<\varepsilon$.

$S_m(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left(f(x+u)+f(x-u)\right)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{1}{2}u}du$

$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\delta}\left(f(x+u)+f(x-u)\right)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{1}{2}u}du+\frac{1}{\pi}\int_{\delta}^{\pi}\left(f(x+u)+f(x-u)\right)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{1}{2}u}du$.

由引理知, $\to 0$ $(m\to+\infty)$.

推论: 局部性原理: 可积或绝对可积函数 $f(x)$ 的Fourier级数在 x 点是否收敛只与 $f(x)$ 在 $(x-\delta,x+\delta)$ 的性质有关. δ 为任意小的正常数.

$\lim_{m\to\infty}\int_0^{\delta}\varphi(u)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}du=\lim_{m\to\infty}\int_0^{\delta}\varphi(u)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{u}du$

作 $g(x)=\begin{cases}\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}-\frac{1}{x}, & x\neq0\\ 0, & x=0\end{cases}$

则 $\lim_{x\to0}g(x)=\lim_{x\to0}\frac{x-2\sin\frac{x}{2}}{2x\sin\frac{x}{2}}=\lim_{x\to0}\frac{x-2(\frac{x}{2}-\frac{1}{6}(\frac{x}{2})^3)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{24}x^3}{x^2}=0$ 或可用L'Hospital法则

∴ $\lim_{m\to\infty}\int_0^{\delta}\varphi(u)g(u)\sin\frac{2m+1}{2}u\,du=0$. (由Riemann引理. $\varphi(u)$ 可积,且绝对可积. $g(u)$ 连续. ∴ $\varphi(u)g(u)$ 在 $[0,\delta]$ ···

∴ $\lim_{m\to\infty}\int_0^{\delta}\varphi(u)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{2\sin\frac{u}{2}}du=\lim_{m\to\infty}\int_0^{\delta}\varphi(u)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{u}du$.

$S_m-\sigma(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left(f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x)\right)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{\sin\frac{u}{2}}du$

$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\delta}\left(f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x)\right)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{\sin\frac{u}{2}}du+\frac{1}{\pi}\int_{\delta}^{\pi}\cdots$ (由Riemann引理,后面一项$\to0$)

$\sim\frac{1}{\pi}\int_0^{\delta}\left(f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x)\right)\frac{\sin\frac{2m+1}{2}u}{u}du$ $(m\to+\infty)$

$\frac{f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x)}{u}$ 在 $u=0$ 时还可积? $\int_0^{\delta}\frac{1}{u}du$ 不存在, $\int_0^{\delta}\frac{du}{u^p}$ 存在 $p<1$.

$u\to0^+\Leftrightarrow x+u\to x^+$, $x-u\to x^-$. $f(x+u)\to f(x+)$. $f(x-u)=f(x-)$.

假设 x 点为 $f(x)$ 的连续点或第一类不连续点.

令 $\sigma(x)=\frac{f(x+)+f(x-)}{2}$. 以级数中. 即如果收敛,则收敛于 $\frac{f(x+)+f(x-)}{2}$.

$\int_0^{\delta}\frac{1}{\ln x}\frac{1}{x}dx$ 不收敛.

因此, $f(x+u)+f(x-u)-2\sigma(x)\to0$ $(u\to0)$ 也不能保证可积.

收敛判别法:

$\lim_{p\to+\infty}\int_0^\delta \left[f(x+u)+f(x-u)-2\,\frac{f(x+)+f(x-)}{2}\right]\frac{\sin pu}{u}du=0$ 成立 即 Dirichlet

定理 16.2.2 设函数 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积或绝对可积，且满足下列两个条件之一，则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在点 x 处收敛于 $\frac{f(x+)+f(x-)}{2}$

(1) Dini-Lipschitz 判别法：$f(x)$ 在点 x 处满足指数为 $\alpha\in(0,1]$ 的 Hölder 条件.

Hölder 条件：x 是函数 $f(x)$ 的连续点或第一类不连续点，对于充分小的数 δ，$\exists L>0$，$\alpha\in(0,1]$ 成立 $|f(x\pm u)-f(x)|<Lu^\alpha$ $(0<u<\delta)$，则称 $f(x)$ 在点 x 处满足指数为 $\alpha\in(0,1]$ 的 Hölder

证：$\left|\frac{f(x+u)+f(x-u)-f(x+)-f(x-)}{u}\right|\cdot\left|\frac{\sin pu}{u}\right|<\frac{2L}{u^{1-\alpha}}$ $\int_0^\delta\frac{2L}{u^{1-\alpha}}du$ 收敛.

$\therefore\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，$\left|\int_0^\delta\frac{2L}{u^{1-\alpha}}du\right|<\varepsilon$ $\therefore\left|\int_0^\delta\left(f(x+u)+f(x-u)-f(x+)-f(x-)\right)\frac{\sin pu}{u}du\right|<\varepsilon$

A 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=A$（有限），则 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界

证：$\lim_{x\to+\infty}f(x)=A$ $\therefore\exists X>0$，$\forall x\ge X$，成立 $|f(x)-A|<1$ $\therefore|f(x)|<|A|+1$

$\because f(x)$ 在 $[a,X]$ 上连续 $\therefore f(x)$ 在 $[a,X]$ 上有界，即存在 $A_1>0$，使 $|f(x)|\le A_1$

取 $M=\max\{|A|+1,A_1\}$，则在 $[a,+\infty)$ 上，使 $|f(x)|\le M$.

$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^\infty(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\frac{f(x+)+f(x-)}{2}$

在 $f(x)$ 的连续点成立 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^\infty(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=f(x)$

$\Leftrightarrow\lim_{n\to\infty}\int_0^\delta\left[f(x+u)+f(x-u)-(f(x+)+f(x-)\right]\frac{\sin\frac{2n+1}{2}u}{\pi u}du=0$

$S_n(x)\to\frac{f(x+)+f(x-)}{2}$

引理：设 $\varphi(u)$ 在 $[0,\delta]$ 上单调，则 $\lim_{p\to+\infty}\int_0^\delta\frac{\varphi(u)-\varphi(0+)}{u}\sin pu\,du=0$

证：$\because\lim_{u\to0}\varphi(u)=\varphi(0+)$ $[\because\varphi(u)$ 单调 不妨设↑ 则 $\varphi(0)\le\varphi(u)\le\varphi(\delta)$ 单调有界$]$

$\therefore\forall\varepsilon>0$，$\exists\eta>0$，当 $0<u\le\eta$ 时，成立 $0<\varphi(u)-\varphi(0+)<\varepsilon$.

则 $\int_0^\delta[\varphi(u)-\varphi(0+)]\frac{\sin pu}{u}du$

$\lim_{p\to0+}\int_0^\eta(\varphi(u)-\varphi(0+))\frac{\sin pu}{u}du$ $=\int_0^\eta[\varphi(u)-\varphi(0+)]\frac{\sin pu}{u}du+\int_\eta^\delta(\varphi(u)-\varphi(0+))\frac{\sin pu}{u}du$.

$=(\varphi(0)-\varphi(0+))\int_0^\delta\frac{\sin pu}{u}du$

$\varphi(u)$ 单调，可以利用第二积分中值定理 无奇点，R可积，则由 Riemann 引理，趋于0.

$=(\varphi(\eta)-\varphi(0+))\int_\xi^\eta\frac{\sin pu}{u}du+\int_\eta^\delta(\varphi(u)-\varphi(0+))\frac{\sin pu}{u}du$ $\xi\in(0,\eta)$

$\therefore\left|\int_0^\delta(\varphi(u)-\varphi(0+))\frac{\sin pu}{u}du\right|<\varepsilon\left|\int_\xi^\eta\frac{\sin pu}{u}du\right|+\left|\int_\eta^\delta(\varphi(u)-\varphi(0+))\frac{\sin pu}{u}du\right|$

$\int_\xi^\eta\frac{\sin pu}{u}du\xrightarrow{pu=t}\int_{p\xi}^{p\eta}\frac{\sin t}{t}dt=\int_0^{p\eta}\frac{\sin t}{t}dt-\int_0^{p\xi}\frac{\sin t}{t}dt$

$\because\lim_{x\to+\infty}\int_0^x\frac{\sin t}{t}dt=\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}dt=\frac{\pi}{2}$（存在）.

$\therefore\int_0^x\frac{\sin t}{t}dt$ 有界. 设 $\left|\int_0^x\frac{\sin t}{t}dt\right|\le k$.

$\therefore\left|\int_\xi^\eta\frac{\sin pu}{u}du\right|\le2k$. $\therefore\left|\int_0^\delta(\varphi(u)-\varphi(0+))\frac{\sin pu}{u}du\right|\le(2k+1)\varepsilon$.

当 p 充分大时.

No.

$f(x)$ 在 x 时连续调. $\therefore \lim_{\delta\to 0^+}\int_0^\delta [f(x-u)-f(x-)]\frac{\sin nu}{u}du + \int_0^\delta [f(x+u)-f(x+)]\frac{\sin nu}{u}du \to 0$

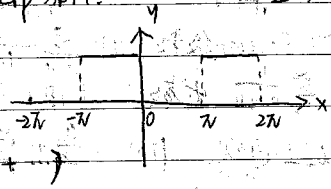
推论: $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积, 或绝对可积, 在点 x 处两个单侧导数 $f'_+(x)$, $f'_-(x)$ 都存在, 或把单侧导数 $\lim_{h\to 0^+}\frac{f(x\pm h)-f(x\pm)}{h}$ 存在, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 x 处收敛于 $\frac{f(x+)+f(x-)}{2}$

$f'_+(x)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(x+h)-f(x+)}{h}$ 存在. 则当 $|u|$ 充分小时, 成立 $\left|\frac{f(x+u)-f(x)}{u}\right|\le M$.

M 为常数. $\Rightarrow |f(x+u)-f(x)|\le M|u|\le 2|u|^{\frac{1}{2}}$ $(|u|<1)$

Lip 条件. $\alpha=\frac{1}{2}$ 的 Hölder 条件.

例: $f(x)=\begin{cases}1, & x\in[-\pi,0)\\ 0, & x\in[0,\pi]\end{cases}$



$f(x)\sim \frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}(\sin x+\frac{\sin 3x}{3}+\cdots)$

$=\begin{cases}1, & x\in(-\pi,0)\\ 0, & x\in(0,\pi)\\ \frac{1}{2}, & x=0,\ x=\pm\pi.\end{cases}$

arctan x 的 Taylor 展开. $x=1$ 时.

$x=\frac{\pi}{2}$ 时. 则 $0=\frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots)$

$\therefore 1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots=\frac{\pi}{4}$.

例: $f(x)=x\cdot x\in[-\pi,\pi]$

$f(x)\sim 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx=\begin{cases}x, & x\in(-\pi,\pi)\\ 0, & x=\pm\pi.\end{cases}$

当满足条件时:

$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\frac{f(x+)+f(x-)}{2}$.

当 x 点处连续时.

$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

不连续点不相等

Fourier 级数的性质:

$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx$ $b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx$. $n=1,2,\cdots$ $f(x)$ 可积或绝对可积.

性质1: $\lim_{n\to\infty}a_n=0$ $\lim_{n\to\infty}b_n=0$

性质2: 设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积或绝对可积, 设 $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

则 $\forall x\in[-\pi,\pi]$. 成立 $\int_c^x f(t)dt\overset{\Delta}{=}\int_c^x\frac{a_0}{2}dt+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\int_c^x\cos nt\,dt+b_n\int_c^x\sin nt\,dt)$

注: 这里 $f(x)$ 只要求可积或绝对可积, 并可得到积分相等. "导数".

证: 设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续, 或只有有限个第一类不连续点 $f(x)$ 以 2π 为周期.

设 $F(x)=\int_c^x(f(t)-\frac{a_0}{2})dt$

$F(x+2\pi)=\int_c^x(f(t)-\frac{a_0}{2})dt+\int_x^{x+2\pi}(f(t)-\frac{a_0}{2})dt=\int_c^x(f(t)-\frac{a_0}{2})dt+\int_{-\pi}^{\pi}(f(t)-\frac{a_0}{2})dt$

$\int_{-\pi}^{\pi}(f(t)-\frac{a_0}{2})dt=0$. $\therefore F(x+2\pi)=F(x)$.

在连续点 $F'(x)=f(x)-\frac{a_0}{2}$. 不连续点: $F'_+(x)=f(x+0)-\frac{a_0}{2}$

$F(x)$ Riemann 可积, 则 $F(x)$ 连续. $F(x)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(A_n\cos nx+B_n\sin nx)$

$A_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi n}\int_{-\pi}^{\pi}F(x)d\sin nx=\frac{1}{\pi n}\left(F(x)\sin nx\Big|_{-\pi}^{\pi}-\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx\right)$

$=-\frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(f(x)-\frac{a_0}{2})\sin nx\,dx=-\frac{1}{n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=-\frac{b_n}{n}$

同理 $B_n=\frac{a_n}{n}$

即使这个级数不表示f(x)，或根本不收敛，逐项积分级数也一定收敛到f(x)的积分.

$\therefore F(x)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-b_n\cos nx}{n}+\frac{a_n\sin nx}{n}$ $x\in[-\pi,\pi]$ Date

$0=F(c)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}-b_n\frac{\cos nc}{n}+\frac{a_n\sin nc}{n}$

$\therefore F(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(-b_n(\cos nx-\cos nc)+\frac{a_n}{n}(\sin nx-\sin nc)\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\int_c^x(a_n\cos nt+b_n\sin nt)\,dt$

$\therefore\int_c^x f(t)\,dt=\int_c^x\frac{a_0}{2}dt+\sum_{n=1}^{\infty}\int_c^x(a_n\cos nt+b_n\sin nt)\,dt$

令$x=0$，得 $F(0)=\frac{A_0}{2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{n}$ $\therefore\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{n}=\frac{A_0}{2}-F(0)$ 收敛（以零未使

注：三角级数并不一定为Fourier级数，如 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin nx}{\ln n}$

逐项积分

$b_n=\frac{1}{\ln n}$ $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{b_n}{n}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散 （用积分方法来证发散）

导数的Fourier级数可由原来函数的Fourier级数待定逐项求导得到.

性质3. 设$f(x)$在$[-\pi,\pi]$上连续，$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

设$f(-\pi)=f(\pi)$，且$f(x)$除有限点外可导，且$f'(x)$在$[-\pi,\pi]$可积，则

$f'(x)\sim\left(\frac{a_0}{2}\right)'+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)'=\sum_{n=1}^{\infty}(-na_n\sin nx+nb_n\cos nx)$

分部积分与$f(\pi)=f(-\pi)$的应用.

证：$f'(x)$的Fourier级数

$A_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\,df(x)=\frac{1}{\pi}\left(\cos nx\,f(x)\Big|_{-\pi}^{\pi}+n\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx\right)$ （已经证明$f(x)$连续）

$=\frac{n}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx=nb_n$ 同理：$B_n=-na_n$

$A_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,dx=\frac{1}{\pi}f(x)\Big|_{-\pi}^{\pi}=0$.

S为定义了内积的线性空间 (x,y) 一内积.

范数 $\|x\|=\sqrt{(x,x)}$ 设T为S的n维子空间，$\varphi_1\cdots\varphi_n$为T的正交基.

$T=\mathrm{span}\{\varphi_1\varphi_2\cdots\varphi_n\}$ T中每个元素都为$\varphi_1\cdots\varphi_n$的线性组合.

$(\varphi_i,\varphi_j)=0$ $i\neq j$ 设$x\in S$，若$x_T\in T$，满足

$\|x-x_T\|=\min_{y\in T}\|x-y\|$ 则称x_T为x在T中的最佳平方逼近元素.

引理：(1) 对任意$x\in S$，x_T存在且唯一.

(2) $x_T\in T$，x_T是最佳平方逼近元素 $\Leftrightarrow x-x_T\perp T$ 即 $(x-x_T,\varphi_k)=0$

即 $x_T=\sum_{k=1}^{n}c_k\varphi_k$ $c_k=\frac{(x,\varphi_k)}{(\varphi_k,\varphi_k)}$

余项估计式. (3) $\|x-x_T\|^2=\|x\|^2-\|x_T\|^2=\|x\|^2-\sum_{k=1}^{n}c_k^2\|\varphi_k\|^2$.

证：(1) 设 $c_k=\frac{(x,\varphi_k)}{(\varphi_k,\varphi_k)}$ $x_T=\sum_{k=1}^{n}c_k\varphi_k$.

$\forall y\in T$. $y=\sum_{k=1}^{n}d_k\varphi_k$. 则

$\|x-y\|^2=\left(x-\sum_{k=1}^{n}d_k\varphi_k,\ x-\sum_{k=1}^{n}d_k\varphi_k\right)=\|x\|^2-2\sum_{k=1}^{n}d_k(x,\varphi_k)+\sum_{i,j}^{1,n}d_id_j(\varphi_i,\varphi_j)$

$= \|x\|^2 - 2\sum_{k=1}^{n} c_k d_k \|\varphi_k\|^2 + \sum_{k=1}^{n} d_k^2 \|\varphi_k\|^2$

$= \|x\|^2 - \sum_{k=1}^{n} c_k^2 \|\varphi_k\|^2 + \sum_{k=1}^{n} (c_k - d_k)^2 \|\varphi_k\|^2$

$c_k = \frac{(x,\varphi_k)}{(\varphi_k,\varphi_k)}$ 为固定 n 个 $d_k = c_k$ 时 $\|x-y\|^2$ 最小，唯一存在.

$\|x - x_T\|^2 = \|x\|^2 - \|x_T\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^{n} c_k^2 \|\varphi_k\|^2$

设 S 为 $[-\pi,\pi]$ 区间上可积，且平方可积函数全体. 定义内积 $(f,g) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f\cdot g\,dx$.

$\Rightarrow \|f\| = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx}$

$\{1, \sin nx, \cos nx;\ n=1,2,\cdots\}$ 正交积.

$(1, \sin nx) = 0$. $(1, \cos nx) = 0$. $(\sin nx, \cos mx) = 0$.

$\|1\|^2 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} dx = \sqrt{2}$

$\|\cos nx\|^2 = \|\sin nx\|^2 = 1$.

$X \in S$. $T = \mathrm{span}\{1, \cos kx, \sin kx,\ k=1,2,\cdots,n\}$. $2n+1$ 维.

$x_T = \frac{(f(x),\varphi_k)}{(\varphi_k,\varphi_k)}$ $\frac{(f(x),1)}{(1,1)} = \frac{a_0}{2}$

$\therefore x_T = \frac{a_0}{2}\cdot 1 + \sum_{k=1}^{n}(a_k \cos kx + b_k \cos kx)$ $f(x)$ 的 Fourier 级数的部分和

$(f(x), \cos kx) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,dx = a_k$ $(f(x), \sin kx) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kx\,dx = b_k$

$f(x)$ 在 T 中的最佳平方逼近为 $S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx + b_k \sin kx)$

逼近的误差为 $\|f - S_n\|^2 = \|f\|^2 - \|S_n\|^2$

$= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx - \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k^2 + b_k^2)\right] \geq 0.$

注：$\|S_n\|^2 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx + b_k \cos kx)\right]\cdot\left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx + b_k\cos kx)\right] dx$

$\therefore \frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx$

Parseval 等式：$f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积或平方可积，则 $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx$

定义：若函数序列 $\{\psi_n(x)\}$ 满足 $\lim_{n\to\infty}\|f(x) - \psi_n(x)\|^2 = 0$. 这里 $f(x)$ 是某一个固定函数，则称 $\{\psi_n(x)\}$ 按 $\|\cdot\|$ 平方收敛于 $f(x)$. 简称 $\psi_n(x)$ 平方收敛于 $f(x)$.

相当于：$f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积或平方可积，则 $f(x)$ 的 Fourier 级数的部分和函数序列平方收敛于 $f(x)$.

定理：若 $[-\pi,\pi]$ 为 $2N$ 份同样的连续函数，在左三角多项式序列 $\{\psi_n(x)\}$.

$\psi_n(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(\cos kx A_n + B_n \sin kx)$ 使得 $\{\psi_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$

$f(x)$ 的 Fourier 级数不一定收敛于 $f(x)$. 但按此内积定义（节点定义）下，即平方收敛于 $f(x)$.

Fourier 变换

Euler 公式：$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$

No.

Date

$\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$ $\sin\theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta}-e^{-i\theta})$

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积.

定义 $\hat{f}(w) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-iwx}dx$ 它称为 f 的 Fourier 变换, 常记 $\hat{f}$ 为 $F[f](w)$.

$F[f](w) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-iwx}dx$.

定义函数 $F^{-1}(\hat{f})(w) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat{f}(w)e^{iwx}dw$ 它称为 $\hat{f}$ 的 Fourier 逆变换.

对于 f, 记 $F^{-1}[\hat{f}](x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(w)e^{iwx}dw = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}dw\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{iw(x-t)}dt$

$= \frac{f(x+)+f(x-)}{2}$ f 的 Fourier 积分!

等号成立, 当且仅当 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 且在任何一有限区间上分段可导.

若 f 还连续, 则 $F^{-1}[\hat{f}](x) = f(x)$, 即 $\hat{f}$ 为 f 的逆变换.

分段可导的定义, P438.

$f(x) \sim \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-iwt}dt\right)e^{iwx}dw$

Fourier 变换的性质

(1) 线性性: 若 f, g 的 Fourier 变换存在, 则 $F[c_1f + c_2g] = c_1F[f] + c_2F[g]$

若 $\hat{f}, \hat{g}$ 的 Fourier 逆变换存在, 则 $F^{-1}[c_1\hat{f} + c_2\hat{g}] = c_1F^{-1}[\hat{f}] + c_2F^{-1}[\hat{g}]$

(2) 位移性质:

若 f 的 Fourier 变换存在, 则 $F[f(x\pm x_0)](w) = F[f](w)e^{\pm iwx_0}$

若 $\hat{f} = F[f]$ 的 Fourier 逆变换存在, 则 $F^{-1}[\hat{f}(w\pm w_0)] = F^{-1}[\hat{f}](x)e^{\mp iwx_0}$